

UHPPOTE Desk

Manual de usuario

Aplicación web para gestionar los controladores de acceso UHPPOTE UT0311-L0x: puertas, tarjetas, permisos, franjas horarias, supervisión en tiempo real, historial de eventos y asistencia.

Control de acceso · Monitor en directo · Franjas horarias · Asistencia · Multioperador

EN · IT · ES · FR · DE

Versión 1.2.3 · octubre de 2026

github.com/alexbn71/UHPPOTE-Desk

Índice

Parte 1 — Entender UHPPOTE Desk

1 Qué es UHPPOTE Desk
2 Cómo funciona el sistema
3 Conceptos básicos
4 Operadores y roles
5 La interfaz
6 Primeros pasos

Parte 2 — Operaciones

7 Panel
8 Monitor
9 Historial de eventos
10 Asistencia
11 Matrículas

Parte 3 — Registro

12 Personas
13 Tarjetas
14 Permisos
15 Departamentos y zonas
16 Invitados

Parte 4 — Configuración

17 Controladores
18 Puertas
19 Franjas horarias
20 Tareas programadas
21 Sincronización

Parte 5 — Administración

22 Operadores
23 Registro de operaciones
24 Sistema
25 Cambiar contraseña
26 Autenticación en dos pasos

Parte 6 — Automatización e integraciones

27 Reglas
28 Notificaciones
29 Webhooks
30 Tokens de API
31 App móvil
32 Home Assistant

Parte 7 — Referencia

33 Motivos de los eventos
34 Modos de las puertas y reglas de acceso
35 Solución de problemas
36 Glosario

Sobre este manual

Las capturas de pantalla proceden de una instalación de demostración con un controlador simulado de 4 puertas y personas inventadas: sus nombres, números y fechas serán distintos. La instalación (Docker, red, variables de entorno) se describe en una guía aparte, `docs/DOCKER.md` en el repositorio del proyecto.

Agradecimientos

UHPPOTE Desk se basa en el conocimiento del protocolo publicado por el proyecto de código abierto **uhppoted** (codeberg.org/uhppoted). UHPPOTE Desk es un proyecto independiente, sin relación con uhppoted ni con el fabricante de los controladores.

PARTE 1

Entender UHPPOTE Desk

Qué hace la aplicación, cómo se comunica con los controladores de acceso y los pocos conceptos que conviene conocer antes de usarla.

1 · Qué es UHPPOTE Desk

UHPPOTE Desk es una **aplicación web** para gestionar los controladores de acceso UHPPOTE **UT0311-L0x** (1, 2 o 4 puertas; este manual usa el modelo de 4 puertas UT0311-L04). Sustituye el programa de Windows suministrado con los controladores ("Access Control", N3000) por una aplicación moderna que:

- funciona en un servidor o NAS (normalmente como contenedor Docker) y se usa desde cualquier **navegador** — PC, tableta o teléfono — sin instalar nada;
- la usan **varios operadores a la vez**, cada uno con un rol (administrador, operador, solo lectura) y, si hace falta, limitado a algunas zonas del edificio;
- guarda personas, tarjetas y permisos en su propia **base de datos** y envía automáticamente cada cambio a los controladores;
- recibe pasos y alarmas **en tiempo real**, conserva el **historial** completo de eventos y calcula la **asistencia** (horas trabajadas, retrasos, ausencias);
- está disponible en **inglés, italiano, español, francés y alemán**; cada usuario elige su idioma.

2 · Cómo funciona el sistema

Una instalación de control de acceso tiene tres partes: los **controladores** montados junto a las puertas, el **servidor** donde funciona UHPPOTE Desk y los **navegadores** de los operadores.



- **Deciden los controladores.** Cuando se pasa una tarjeta, es el propio controlador el que comprueba si esa tarjeta puede abrir esa puerta en ese momento, y el que abre la cerradura. No consulta al servidor, así que las puertas funcionan aunque el servidor o la red estén caídos.

- **El servidor es la referencia.** Personas, tarjetas, permisos, franjas horarias y ajustes están en la base de datos de UHPPOTE Desk. Cada cambio hecho en la aplicación se envía de inmediato a los controladores accesibles. Un controlador que estaba desconectado se pone al día con la Sincronización.
- **Los eventos vuelven.** Cada paso, apertura o alarma se registra en la memoria del controlador y se envía al servidor, que lo guarda en el historial y lo muestra en directo. Si la red estaba cortada, los eventos que faltan se descargan del controlador en cuanto vuelve a estar accesible: no se pierde ninguno.

> **Por qué importa**
> No modifique los controladores con otros programas (el software de Windows original o la página web del controlador) mientras UHPPOTE Desk los gestiona: la aplicación desharía esos cambios en la siguiente sincronización, porque su base de datos es la referencia.

3 · Conceptos básicos

Controlador

La placa electrónica que gestiona 1, 2 o 4 puertas. Se identifica por su **número de serie** (9 dígitos en la etiqueta S/N) y se accede a ella por la red con su dirección IP. Almacena decenas de miles de tarjetas y eventos.

Puerta

Cada salida del controlador: un **lector** de tarjetas, una **cerradura** eléctrica (relé), opcionalmente un **sensor de puerta** (abierta/cerrada) y un **pulsador de salida**. En la aplicación, una puerta tiene un nombre, un modo de funcionamiento y un tiempo de apertura.

Persona

Quien pasa por las puertas: código de empleado, nombre, departamento, periodo de validez, PIN opcional para el teclado, foto y turno para la asistencia.

Tarjeta

Una tarjeta de proximidad o un llavero. Su **número** es el que envía el lector: en Wiegand-26 8 dígitos, código de instalación × 100000 + código de tarjeta (por ejemplo `10058400` = instalación 100, código 58400); con los formatos más largos (Wiegand-34 a 40) un número de hasta 10 dígitos. Una tarjeta puede asignarse a una persona o registrarse como libre.

Permiso

El derecho de una persona a abrir una puerta: **siempre**, o solo dentro de una **franja horaria**. Los permisos pertenecen a la persona y valen para todas sus tarjetas.

Franja horaria

Una ventana de tiempo (días de la semana, hasta 3 intervalos horarios, fechas de validez) numerada del 2 al 254. Puede enlazarse con otra franja para ampliarla, por ejemplo días laborables + sábado por la mañana.

Evento

Todo lo que registra el controlador: pasos de tarjeta (permitidos o denegados, con el motivo), puerta abierta/cerrada, pulsador de salida, alarmas, encendido, apertura remota.

Sincronización

Alinear un controlador con la base de datos. Ocurre automáticamente con cada cambio; la página Sincronización comprueba y corrige las diferencias (por ejemplo tras un largo periodo desconectado).

Zona y departamento

Las **zonas** agrupan controladores (edificios, plantas) y pueden limitar lo que un operador puede mandar. Los **departamentos** organizan a las personas y filtran los informes de asistencia.

Asistencia

Los pasos en los lectores marcados para asistencia se convierten en fichajes de entrada/salida. Con turnos, festivos y ausencias, la aplicación calcula horas trabajadas, horas extra y retrasos.

Cómo se decide un acceso

Cuando se pasa una tarjeta en una puerta, el controlador concede el acceso solo si se cumplen **todas** estas condiciones; si no, lo deniega y registra el motivo (véase Motivos de los eventos):

1. la tarjeta está almacenada en el controlador (las tarjetas de una persona inactiva, perdidas o desactivadas se retiran de los controladores);
2. hoy está dentro del periodo de validez del titular;
3. la persona tiene un permiso en esa puerta — siempre, o con una franja horaria que incluye el día y la hora actuales;
4. las reglas de la puerta lo permiten: modo de la puerta, enclavamiento, antipassback, primera tarjeta y el PIN cuando el lector tiene teclado.

4 · Operadores y roles

Cada usuario de la aplicación entra con su propia cuenta de **operador**. Cada operador tiene uno de tres roles. Los administradores pueden además limitar un operador a algunas **zonas**: la apertura remota y la sincronización solo se permiten entonces en los controladores de esas zonas.

Lo que puede hacer el operador	Solo lectura	Operador	Administrador
Ver panel, monitor, historial de eventos, informes de asistencia, personas, tarjetas, permisos, controladores, puertas, franjas horarias, tareas e información del sistema	✓	✓	✓
Exportar eventos y asistencia a CSV	✓	✓	✓
Crear y modificar personas, tarjetas, fotos, permisos; importar personas desde CSV; departamentos	—	✓	✓
Abrir puertas en remoto	—	✓	✓
Enlaces de invitado; matrículas de personas	—	✓	✓
Asistencia: turnos, festivos, ausencias, fichajes manuales	—	✓	✓
Comparar y alinear tarjetas, sincronizar la hora, descargar eventos	—	✓	✓
Controladores (añadir, red, ajustes avanzados, restablecer), puertas, franjas horarias, tareas programadas, zonas, sincronización completa	—	—	✓
Operadores, registro de operaciones, copias de seguridad	—	—	✓
Reglas, notificaciones, webhooks, tokens de API, ajustes de la app móvil, cámaras de matrículas	—	—	✓
Autenticación en dos pasos en su propia cuenta	✓	✓	✓

Las páginas y botones que un rol no puede usar están ocultos o desactivados. Cada cambio y cada orden enviada a un controlador queda en el Registro de operaciones con el nombre del operador.

5 · La interfaz

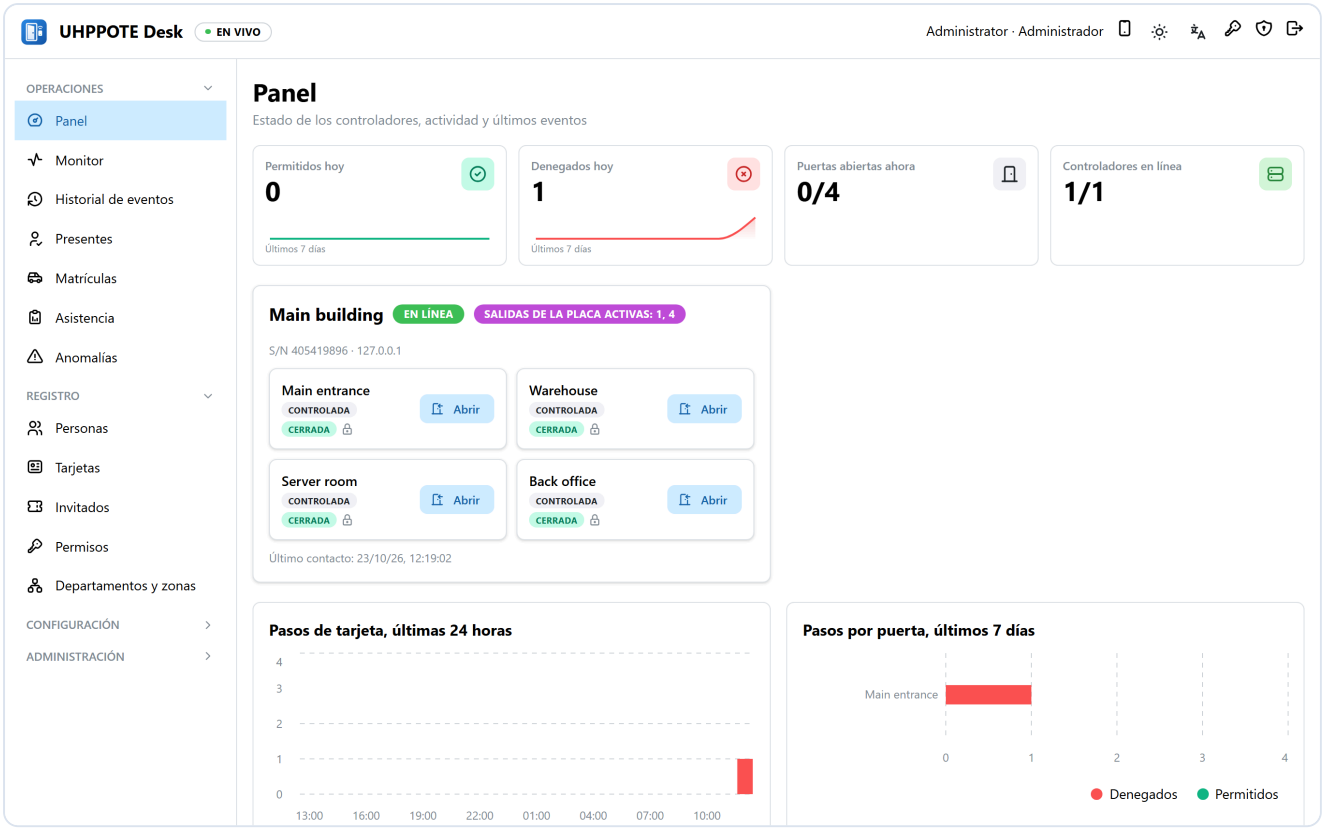


Figura 1 — La ventana principal: cabecera arriba, menú a la izquierda, la página elegida a la derecha.

Cabecera

- **Indicador LIVE** — verde cuando el navegador recibe actualizaciones en tiempo real del servidor (eventos, estado de las puertas, progreso de las sincronizaciones). Se vuelve rojo, **Sin conexión**, si se pierde la conexión con el servidor, y se reconecta solo. Se refiere a la conexión entre su navegador y el servidor, no a los controladores.
- **Nombre y rol** del operador conectado.
- **Idioma** (icono 文A) — English, Italiano, Español, Français, Deutsch. El navegador recuerda la elección; en la primera visita se usa el idioma del navegador.
- **Cambiar contraseña** (icono de llave), **Autenticación en dos pasos** (icono de escudo) y **Cerrar sesión**.

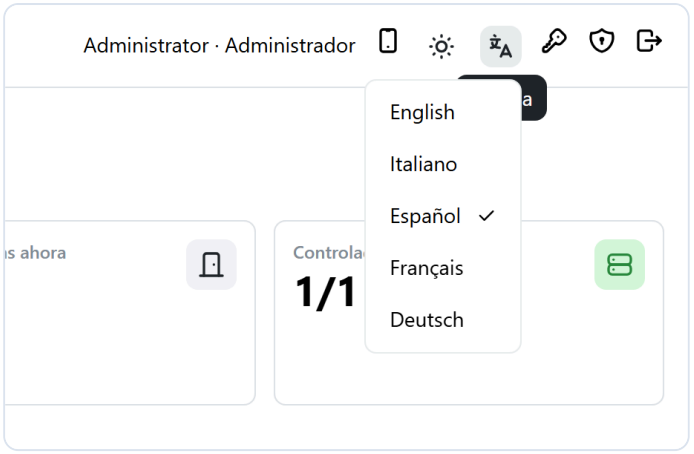


Figura 2 — El menú de idiomas.

Menú

El menú de la izquierda se divide en cuatro grupos, que son también las partes de este manual:

Grupo	Páginas	Sirve para
OPERACIONES	Panel, Monitor, Historial de eventos, Presentes, Matrículas, Asistencia, Anomalías	la supervisión diaria
REGISTRO	Personas, Tarjetas, Invitados, Permisos, Departamentos y zonas	quién puede ir dónde
CONFIGURACIÓN	Controladores, Puertas, Franjas horarias, Tareas programadas, Sincronización	hardware y reglas
ADMINISTRACIÓN	Operadores, Registro de operaciones, Reglas, Notificaciones, Webhooks, App móvil, Tokens de API, Sistema	usuarios, integraciones y mantenimiento

Los mensajes aparecen arriba a la derecha: verdes para las operaciones correctas, rojos para los errores. El mensaje amarillo **Guardado, pero no enviado a todos los controladores** significa que el cambio está en la base de datos pero algún controlador no estaba accesible; se alineará en la próxima sincronización.

6 · Primeros pasos

Iniciar sesión



Figura 3 — La página de inicio de sesión.

Abra la dirección del servidor en el navegador (por ejemplo `http://192.168.1.10:8080`) e inicie sesión. El primer administrador es `admin`:

- si el servidor se instaló con la variable `ADMIN_PASSWORD`, use esa contraseña. Solo se puede cambiar modificando la variable y reiniciando el servidor;
- si no, en el primer arranque se generó una contraseña temporal escrita en el registro del servidor. Se le pide de inmediato que elija una nueva.

Tras varias contraseñas erróneas, la cuenta se bloquea unos minutos. Las sesiones caducan tras algunas horas de uso (12 por defecto).

Primera configuración — pasos

1. **Controladores** → Buscar en la red: encuentre los controladores, añádalos y póngales nombre (capítulo 17). Si un controlador tiene una IP de fábrica fuera de su red, cámbiela desde su página.
2. **Puertas**: dé a cada puerta un nombre claro, compruebe modo y tiempo de apertura e indique los lectores para la asistencia (capítulo 18).
3. **Franjas horarias**: cree las ventanas horarias necesarias, por ejemplo "Horario de oficina" (capítulo 19). Los permisos válidos "siempre" no la necesitan.

4. **Departamentos y zonas**: cree la organización de la empresa y, si quiere, las zonas del edificio (capítulo 15).
5. **Personas**: créelas una a una o importe un archivo CSV; asigne tarjetas y permisos (capítulo 12). El número de una tarjeta nueva se lee simplemente pasándola por cualquier lector.
6. **Operadores**: cree una cuenta para cada usuario de la aplicación con el rol adecuado (capítulo 22).
7. Compruebe en el **Monitor** que los pasos aparecen en tiempo real. Si no, véase Solución de problemas.

> **Consejo**
> Antes de que llegue el hardware puede probarlo todo con el simulador de controlador incluido en la imagen Docker (véase `docs/DOCKER.md`, "Trying the app without a controller").

PARTE 2

Operaciones

La supervisión diaria: estado de los controladores, pasos en directo, historial de eventos, asistencia y matrículas.

OPERACIONES

7 · Panel

La primera página tras iniciar sesión. Para cada controlador muestra un recuadro con:

- el nombre, el estado **En línea**/**Sin conexión**, número de serie y dirección IP, y la hora del último contacto. Si el reloj del controlador se desvía más de unos segundos, se muestra la desviación (la hora se corrige automáticamente);
- un recuadro para cada puerta activa con su **modo** (Controlada, Normalmente abierta, Normalmente cerrada), el estado del **sensor de puerta** (Abierta/Cerrada) y el icono de la **cerradura**, naranja cuando el relé está activo (cerradura liberada);
- el botón para abrir la puerta en remoto (operadores y administradores): tras confirmar, la cerradura se libera durante el tiempo de apertura de la puerta y se registra un evento "Apertura remota";
- indicadores rojos de **Alarma de incendio** o **Bloqueo forzado** cuando esas entradas del controlador están activas, y las salidas encendidas de la placa de expansión.

Debajo, **Últimos eventos** lista los eventos más recientes de todos los controladores; los accesos denegados se resaltan en rojo. **Abrir monitor** lleva al monitor en directo.

El panel de la Figura 1 muestra un día típico: una apertura remota, una puerta abierta y cerrada, un pulsador de salida y una tarjeta no registrada.

OPERACIONES

8 · Monitor

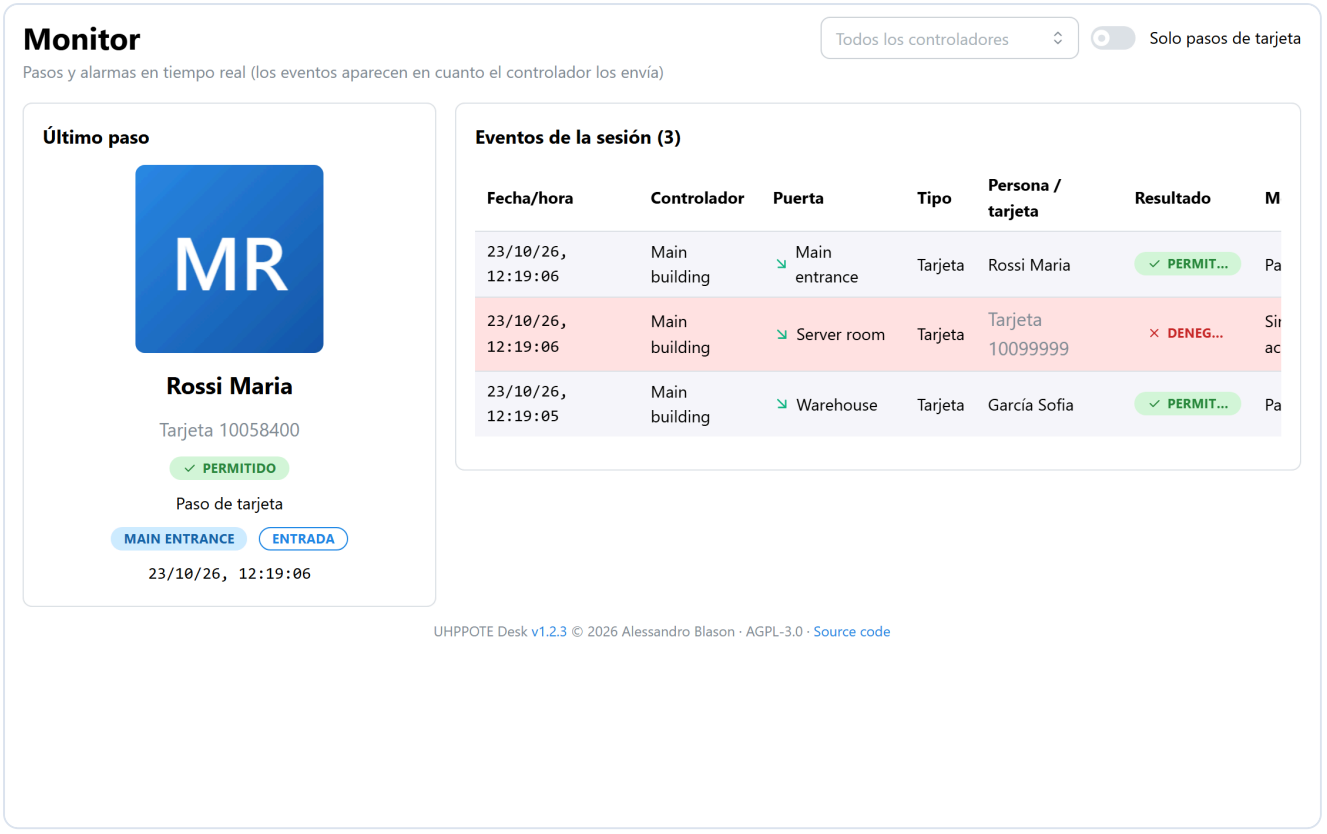


Figura 4 — Monitor en directo: el último paso con la foto de la persona y los eventos de la sesión.

El monitor muestra pasos y alarmas en el momento en que el controlador los envía — el equivalente del "Monitor" del software original, por ejemplo para una recepción.

- **Último paso**: foto (o iniciales), nombre y tarjeta de la persona, resultado (**PERMITIDO** / **DENEGADO**), motivo, puerta y sentido (Entrada/Salida), hora. Una tarjeta no registrada se indica como tal.
- **Eventos de la sesión**: cada evento recibido desde que se abrió la página (hasta los 300 más recientes), primero el más nuevo.
- Filtros arriba: un solo controlador, y **Solo pasos de tarjeta** para ocultar eventos de puerta y alarmas.

> **Nota**
> El monitor solo muestra lo que llega mientras está abierto. Todo se guarda igualmente: los eventos anteriores están en el Historial de eventos. Si los pasos no aparecen aquí pero sí más tarde en el historial, el servidor no recibe los eventos en tiempo real — véase Solución de problemas.

OPERACIONES

9 · Historial de eventos

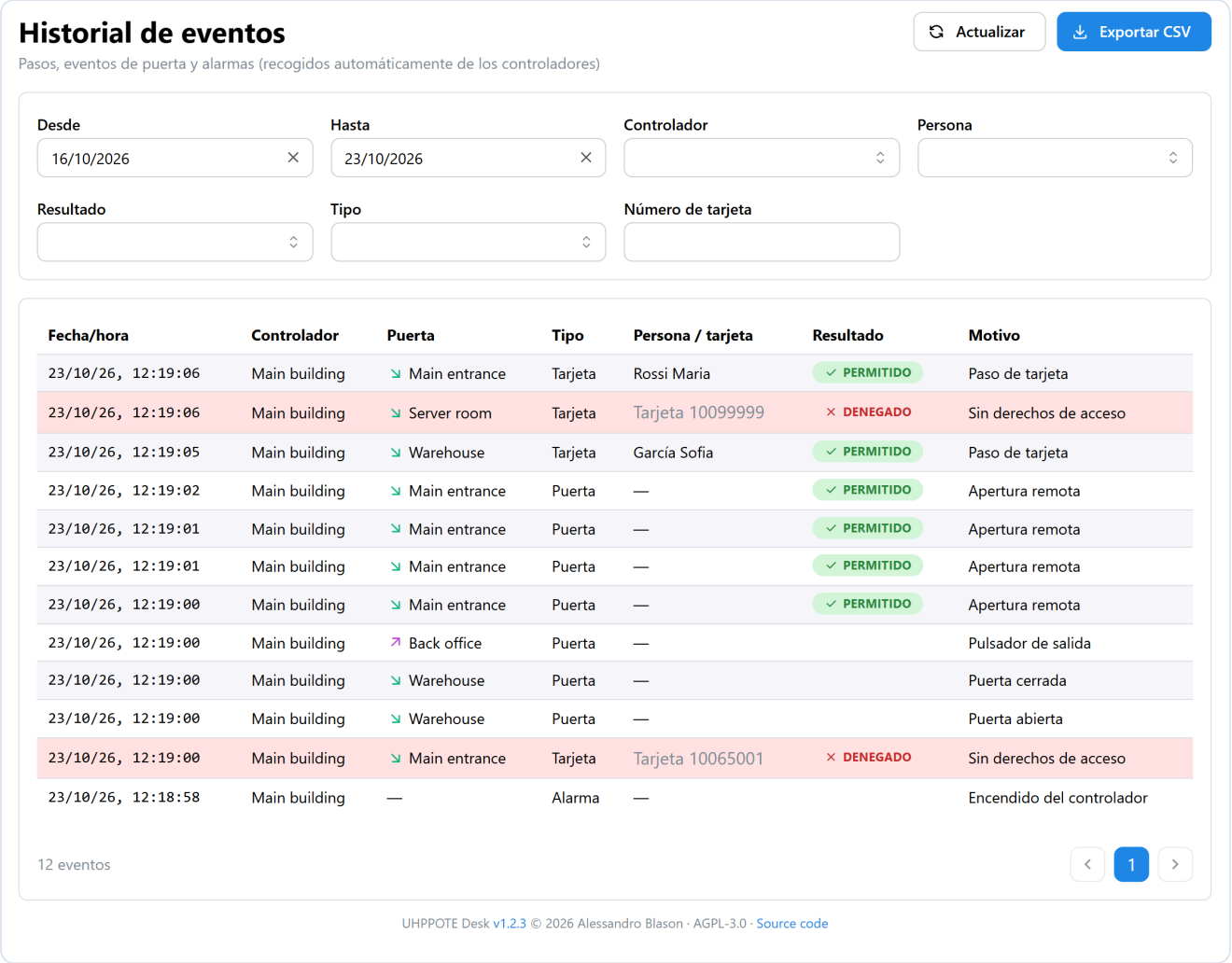


Figura 5 — Historial de eventos con filtros.

Todos los eventos recogidos de los controladores, primero los más recientes. Use los filtros para encontrar lo que busca:

- **Desde / Hasta** — periodo;
- **Controlador** y **Puerta**;
- **Persona** o **Número de tarjeta**;
- **Resultado** — solo permitidos o solo denegados.

Cada fila muestra fecha y hora (hora del controlador), controlador, puerta con la flecha del sentido (↘ entrada, ↗ salida), tipo (Tarjeta, Puerta, Alarma), persona o tarjeta, resultado, motivo e índice del evento en la memoria del controlador. Exportar CSV descarga los eventos filtrados en el idioma actual, listos para Excel.

> **De dónde vienen los eventos**
>
> Los eventos llegan en tiempo real desde los controladores y además se descargan automáticamente cada pocos minutos y cada vez que un controlador vuelve a estar accesible, así que el historial está completo incluso tras cortes de red o del servidor. La memoria del controlador es circular: si un controlador queda desconectado tanto tiempo que se llena, los eventos más antiguos se sobrescriben.

Presentes

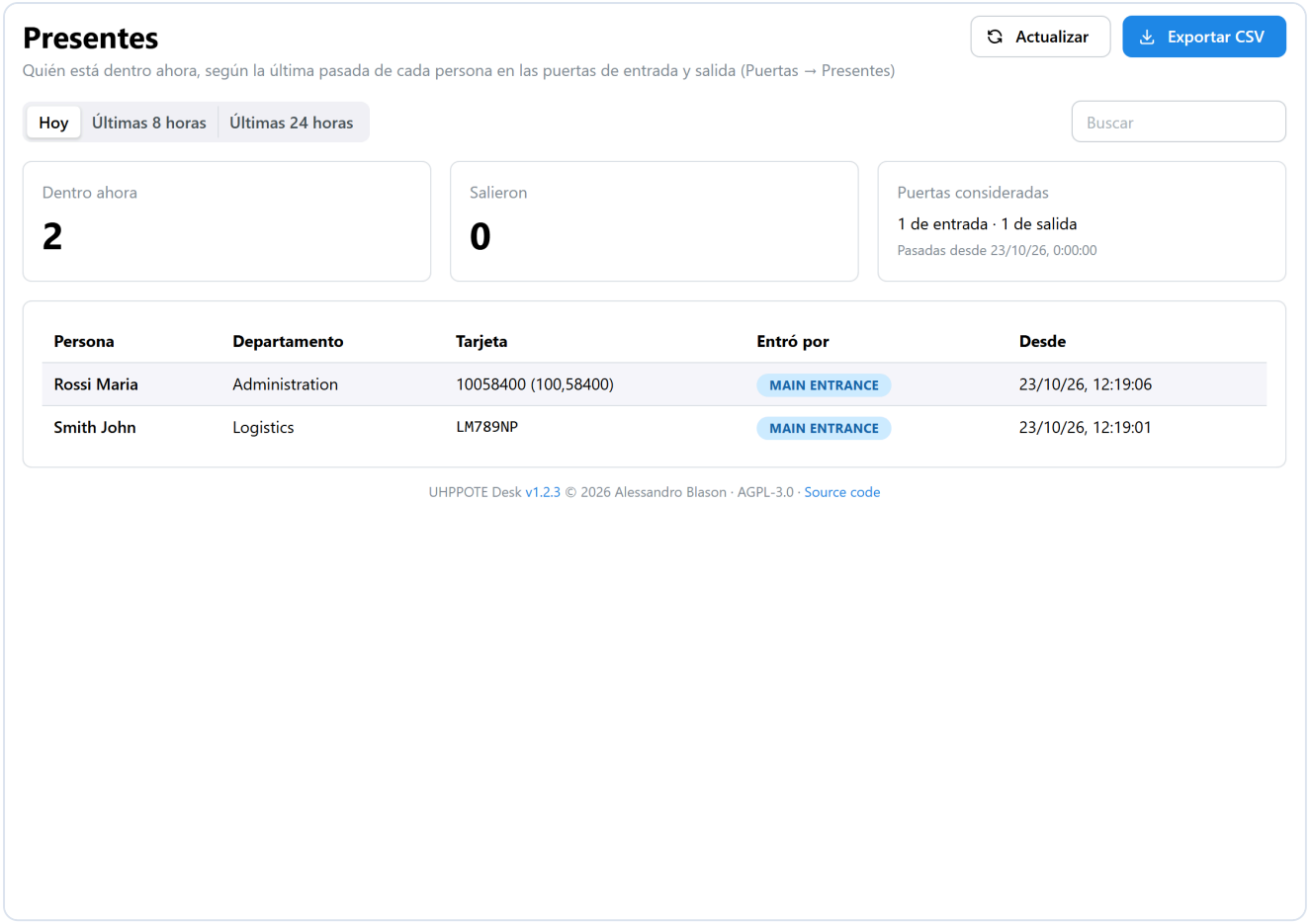


Figura 6 — Quién está dentro ahora.

La página **Presentes** muestra quién está dentro ahora: para cada persona, el último paso de tarjeta **permitido** en una puerta que cuenta para la presencia. Un paso por una puerta de **entrada** pone a la persona dentro; un paso por una puerta de **salida** (o por el lector de salida de una puerta con dos lectores) la pone fuera. El papel de cada puerta se ajusta en la página Puertas: *Entrada* (por defecto), *Salida* o *No contada*.

Elija el periodo (hoy, últimas 8 o 24 horas): las personas cuyo último paso es más antiguo no se cuentan. La página se actualiza sola cada 30 segundos; **Exportar CSV** descarga la lista, por ejemplo para pasar lista durante una evacuación. Quien sale con el pulsador de salida (sin tarjeta) no se ve: para recuentos exactos hace falta un lector en el lado de salida.

OPERACIONES

10 · Asistencia

UHPPOTE Desk calcula el tiempo de trabajo a partir de los pasos por los lectores marcados como **lectores de asistencia** (en la página Puertas) — normalmente la entrada principal. Solo cuentan los pasos **permitidos**. La página tiene cinco pestañas.

Informe

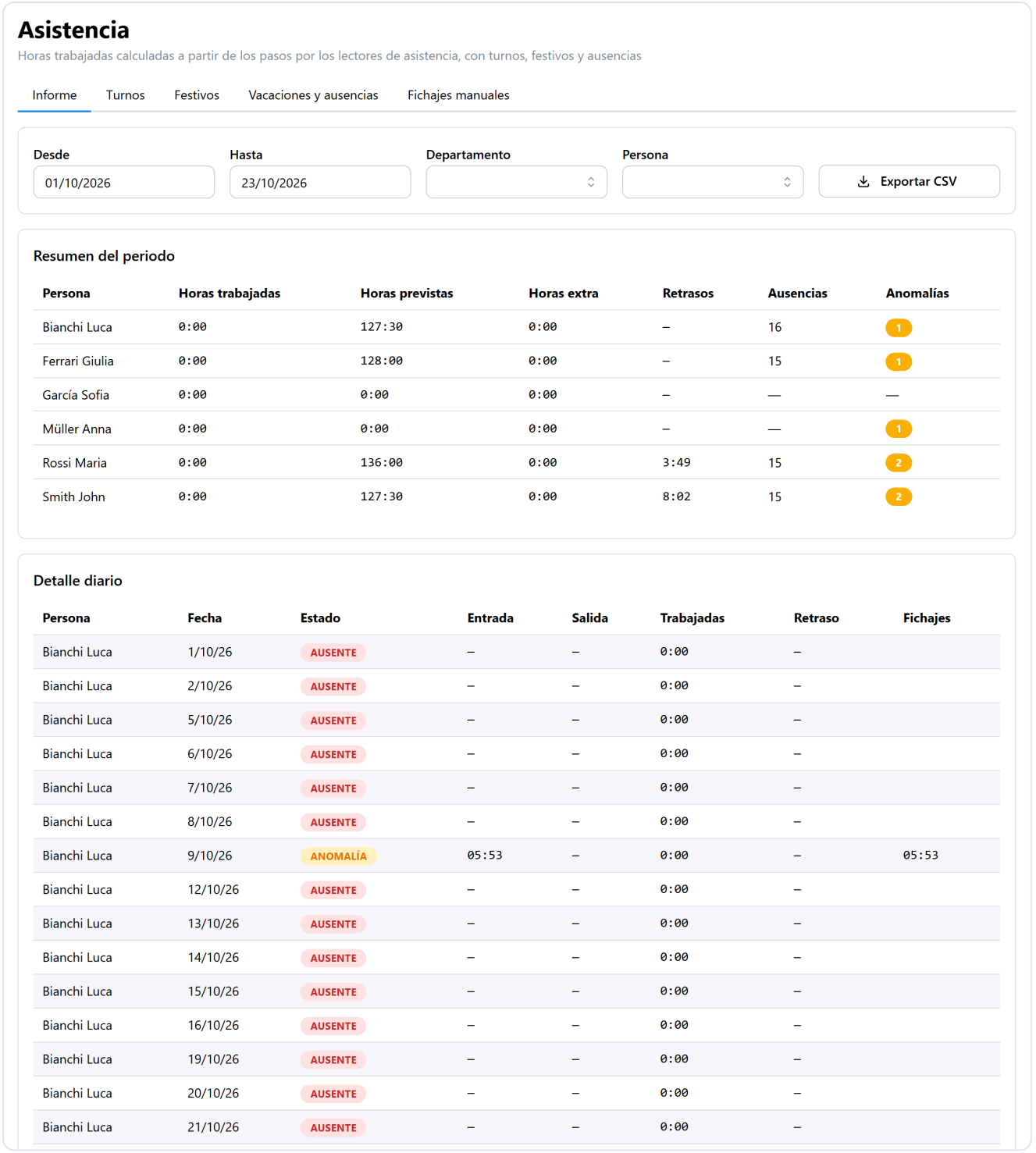


Figura 7 — Informe de asistencia: resumen del periodo y detalle diario.

Elija el periodo (por defecto del primer día del mes actual a hoy) y, si quiere, un departamento o una persona. El **Resumen del periodo** muestra por persona: horas trabajadas, horas previstas, horas extra, total de retrasos, días de ausencia y días con anomalías. El **Detalle diario** muestra cada día con su estado (Presente, Ausente, Festivo, Día libre, Vacaciones, Permiso, Baja por enfermedad, Viaje de trabajo, Anomalía), primera entrada, última salida, horas trabajadas, retraso y todos los fichajes; los introducidos a mano llevan *. Exportar CSV descarga el detalle.

Cómo se calculan las horas

- Los fichajes se emparejan en orden cronológico: entrada, salida, entrada, salida… No hace falta el sentido del lector.
- Con un solo par de fichajes en el día, la **pausa** del turno se descuenta automáticamente; con dos o más pares se usa la pausa real.
- Un número impar de fichajes (por ejemplo una salida olvidada) es una **anomalía**: el último fichaje se ignora hasta que se corrige con un fichaje manual.
- Retrasos y salidas anticipadas tienen en cuenta la **tolerancia** del turno. El tiempo por encima de las horas previstas es hora extra; en días libres y festivos todo el tiempo trabajado lo es.
- Los turnos de noche (que terminan después de medianoche) se atribuyen al día en que empezaron.
- Una persona sin turno no tiene horas previstas: solo se calculan las horas trabajadas.

Turnos

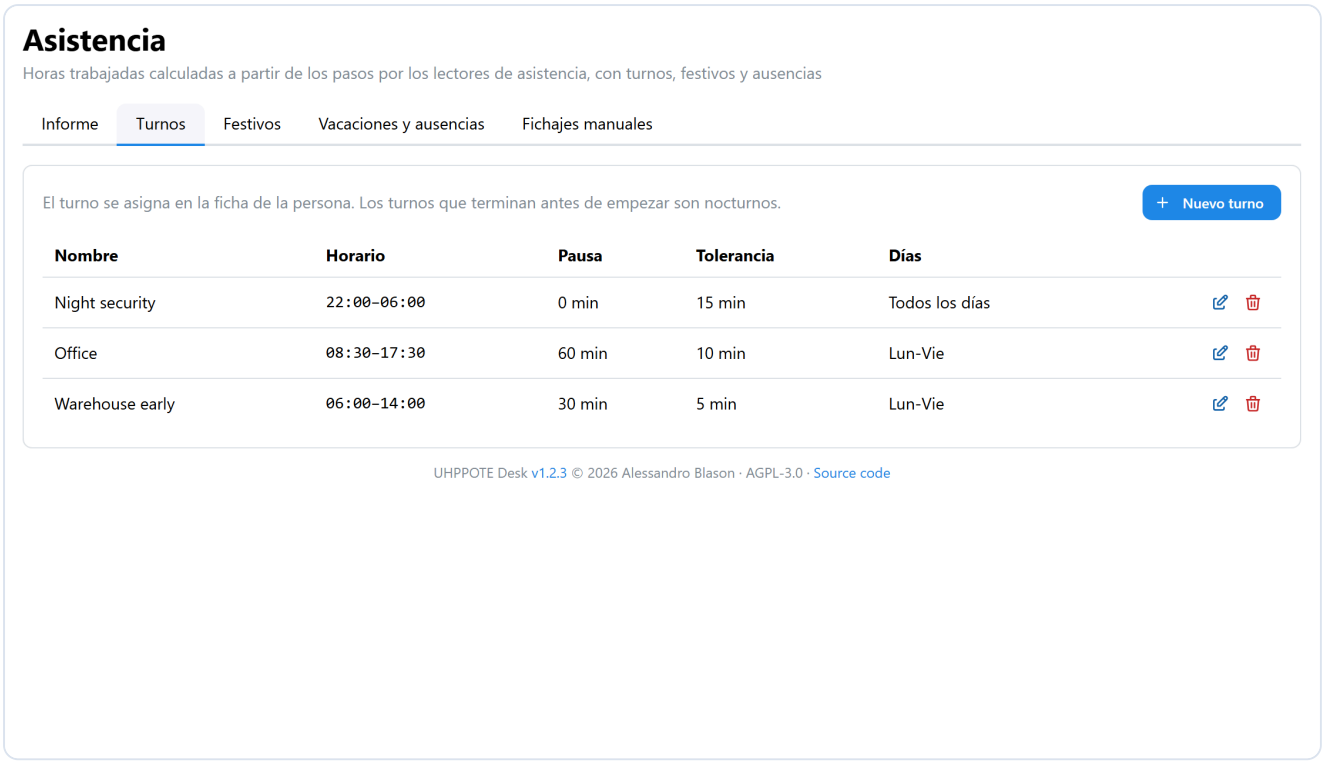


Figura 8 — Turnos de trabajo.

Un turno define hora de inicio y fin, pausa (minutos), tolerancia (minutos) y días laborables. Un turno que termina antes de empezar (por ejemplo 22:00–06:00) es un turno de noche. El turno se asigna en los detalles de cada persona (Personas).

Festivos

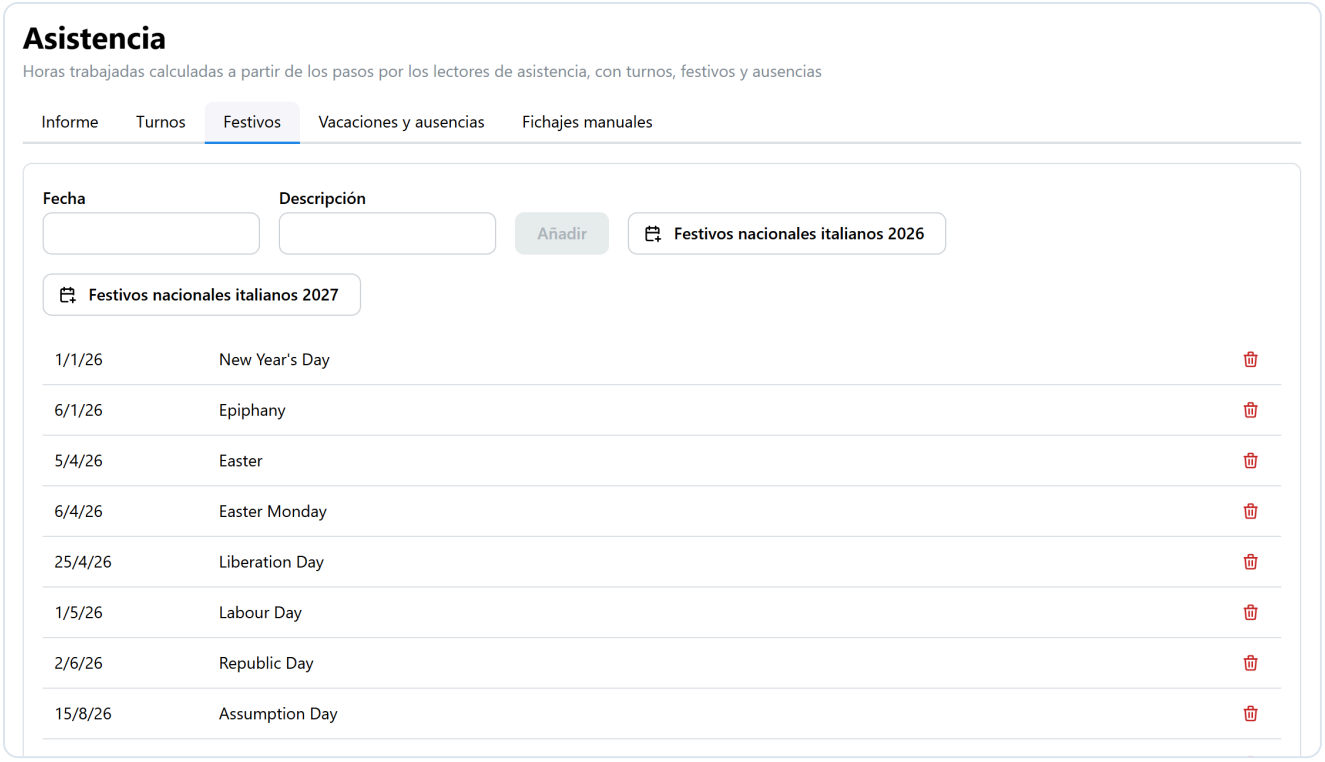


Figura 9 — Festivos.

Los días en que nadie debe trabajar. Añádalos uno a uno (fecha y descripción) o importe con un clic los festivos nacionales italianos de un año, Pascua incluida. Añada los festivos locales, cierres de empresa y puentes que necesite.

Vacaciones y ausencias

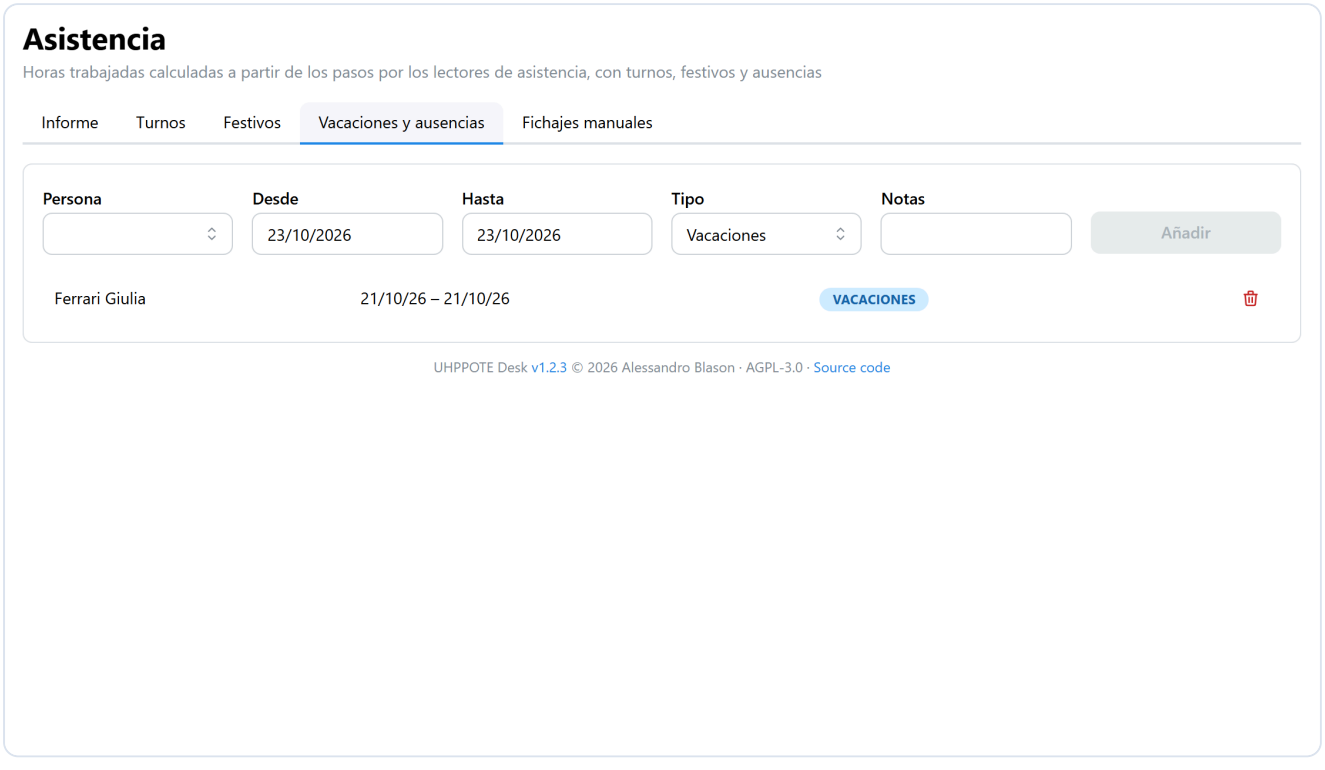


Figura 10 — Vacaciones y ausencias.

Registre vacaciones, permisos, bajas por enfermedad, viajes de trabajo y otras ausencias de una persona para un rango de fechas. Esos días dejan de contar como ausencias en el informe.

Fichajes manuales

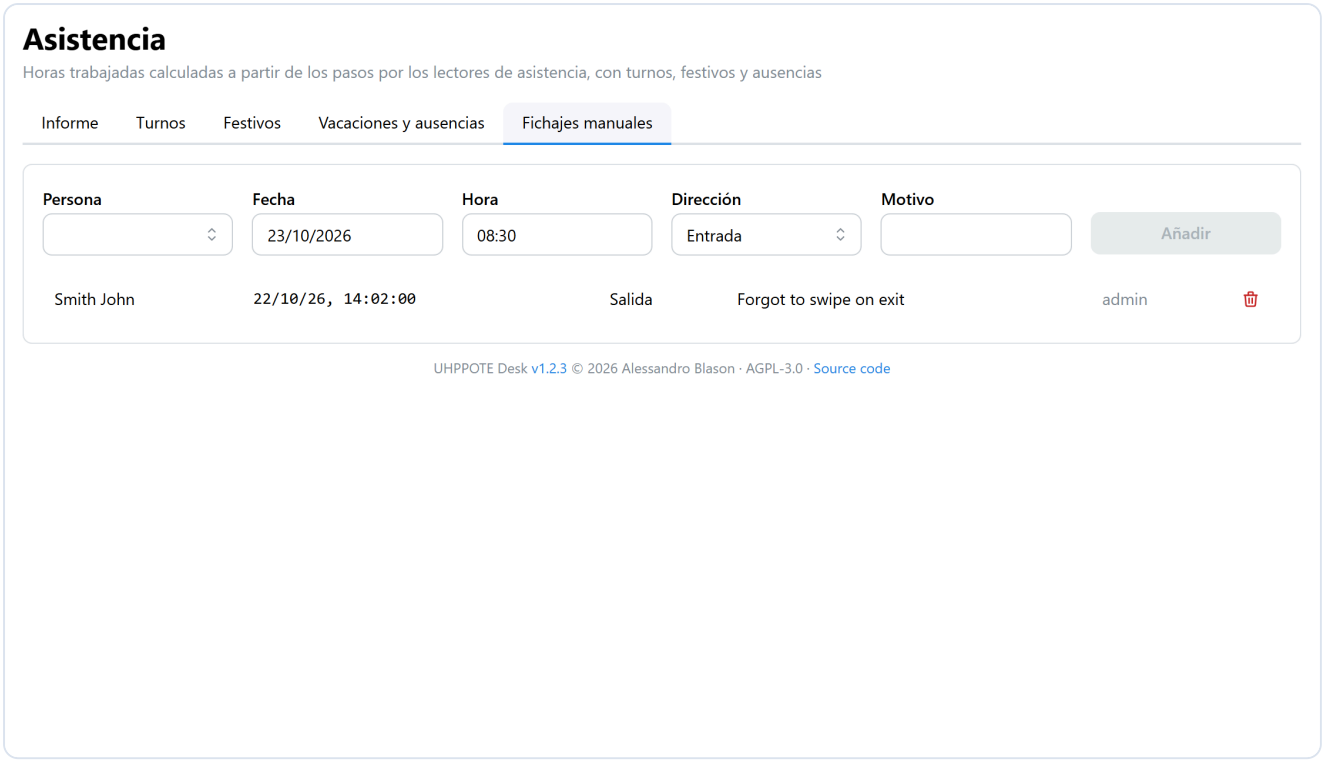


Figura 11 — Fichajes manuales.

Añada un fichaje que el lector no registró — por ejemplo una salida olvidada — con persona, fecha y hora, sentido y motivo. Los fichajes manuales llevan * en el informe y quedan en el registro de operaciones.

OPERACIONES

11 · Matrículas

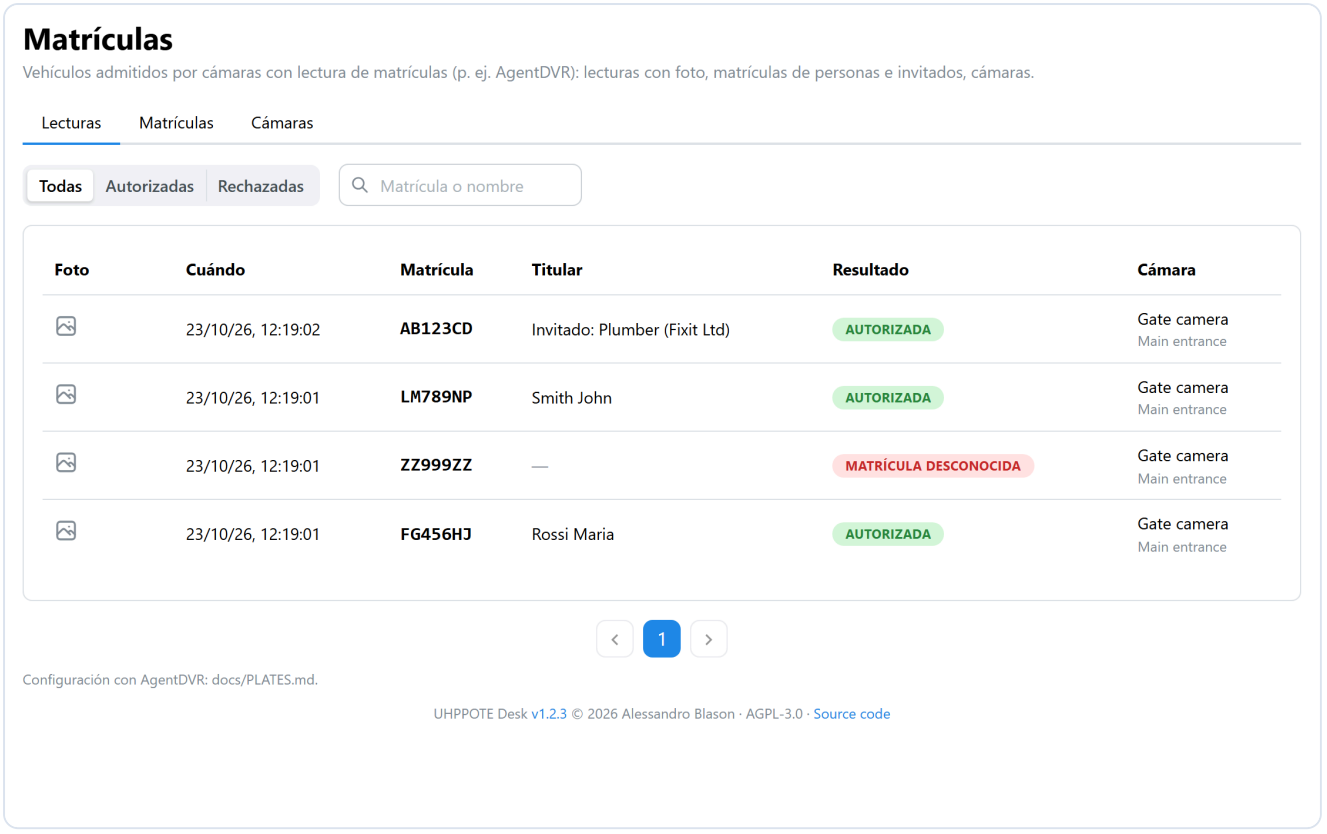


Figura 12 — Lecturas de matrículas: a quién se dejó pasar y a quién no.

Una cámara con reconocimiento de matrículas (probada con **AgentDVR**) envía cada matrícula leída a UHPPOTE Desk, que decide si el vehículo puede entrar, abre la puerta, toma una foto de la cámara y registra la lectura. La página tiene tres pestañas.

- **Lecturas** — cada matrícula leída, con foto, hora, propietario, resultado (*Permitido*, *Matrícula desconocida*, *Fuera de franja horaria*…) y cámara. Filtre por resultado o busque por matrícula o nombre. Las fotos se conservan 30 días por defecto (`PLATE_PHOTO_DAYS`).
- **Matrículas** — las matrículas conocidas por el sistema. Una matrícula pertenece a una **persona** (se añade en la pestaña *Matrículas* de la persona: el vehículo pasa donde la persona tiene permiso, dentro de su franja horaria) o a un **enlace de invitado** (campo *Matrículas de los vehículos*: el vehículo pasa mientras el enlace es válido). Las matrículas se comparan ignorando espacios, guiones y los caracteres que los lectores más confunden (B/8, O/0, I/1, Z/2, S/5).
- **Cámaras** (administradores) — una fila por cámara: la puerta que abre, la dirección de la foto, la pausa tras una apertura (el coche sigue delante de la cámara) y *Abrir la puerta* (desactivado = las lecturas solo se registran, para probar una cámara nueva).



Figura 13 — Cámaras de lectura de matrículas.

Al crear una cámara, UHPPOTE Desk muestra dos direcciones que contienen la clave secreta de la cámara, para copiar en AgentDVR (lista de matrículas conocidas y "Call URL"): la clave se muestra una sola vez. Las lecturas también se publican como `plate.granted` / `plate.denied` para notificaciones, reglas y webhooks; las notificaciones de Telegram y correo incluyen la foto. La configuración paso a paso está en `docs/PLATES.md`.

PARTE 3

Registro

Personas, tarjetas, invitados y permisos de acceso: quién puede ir dónde, y cuándo.

REGISTRO

12 · Personas

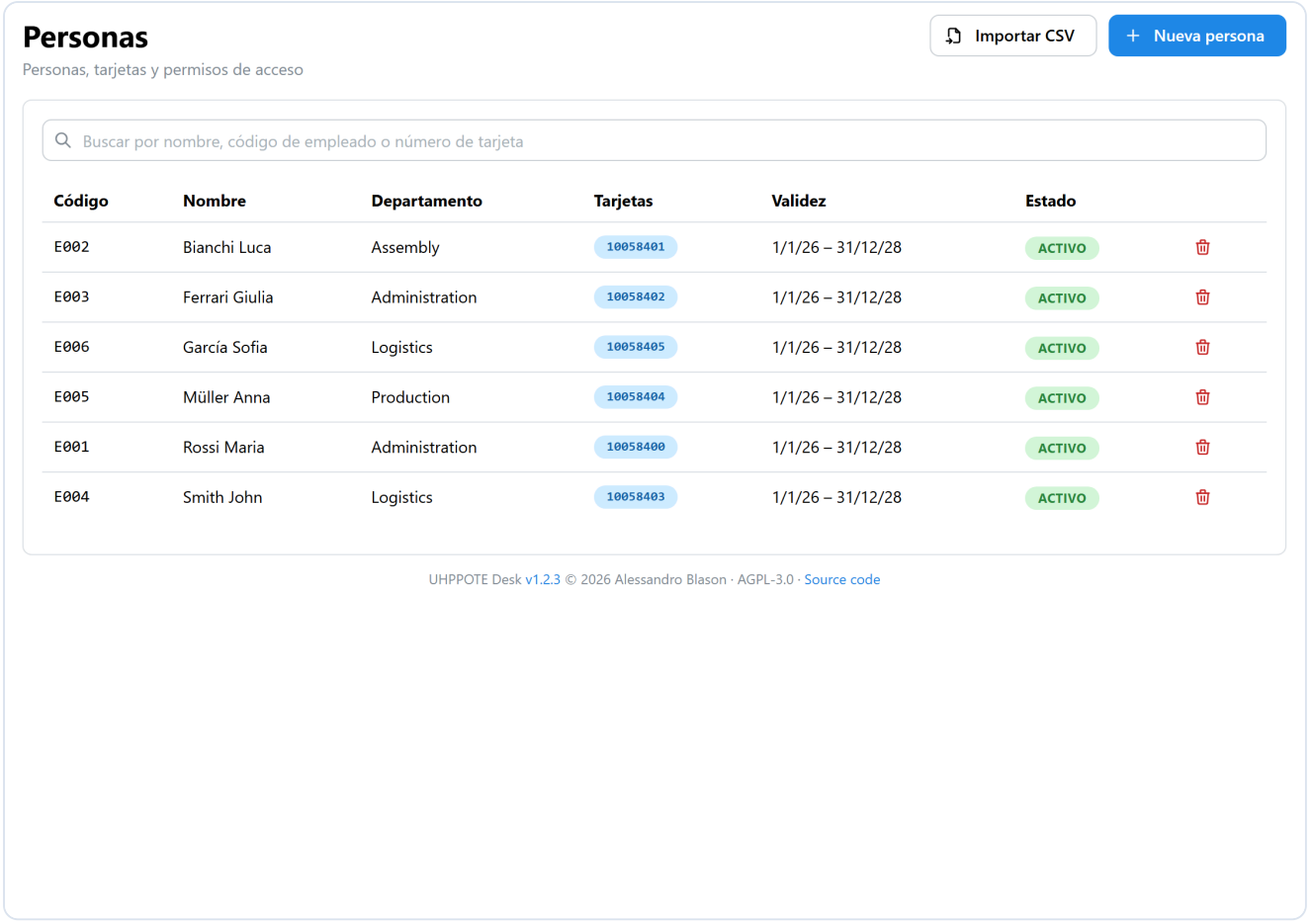


Figura 14 — La lista de personas.

La lista muestra código de empleado, nombre, departamento, tarjetas, validez y estado. Busque por nombre, código de empleado o número de tarjeta. Haga clic en una fila para abrir los detalles; Nueva persona crea una.

Detalles

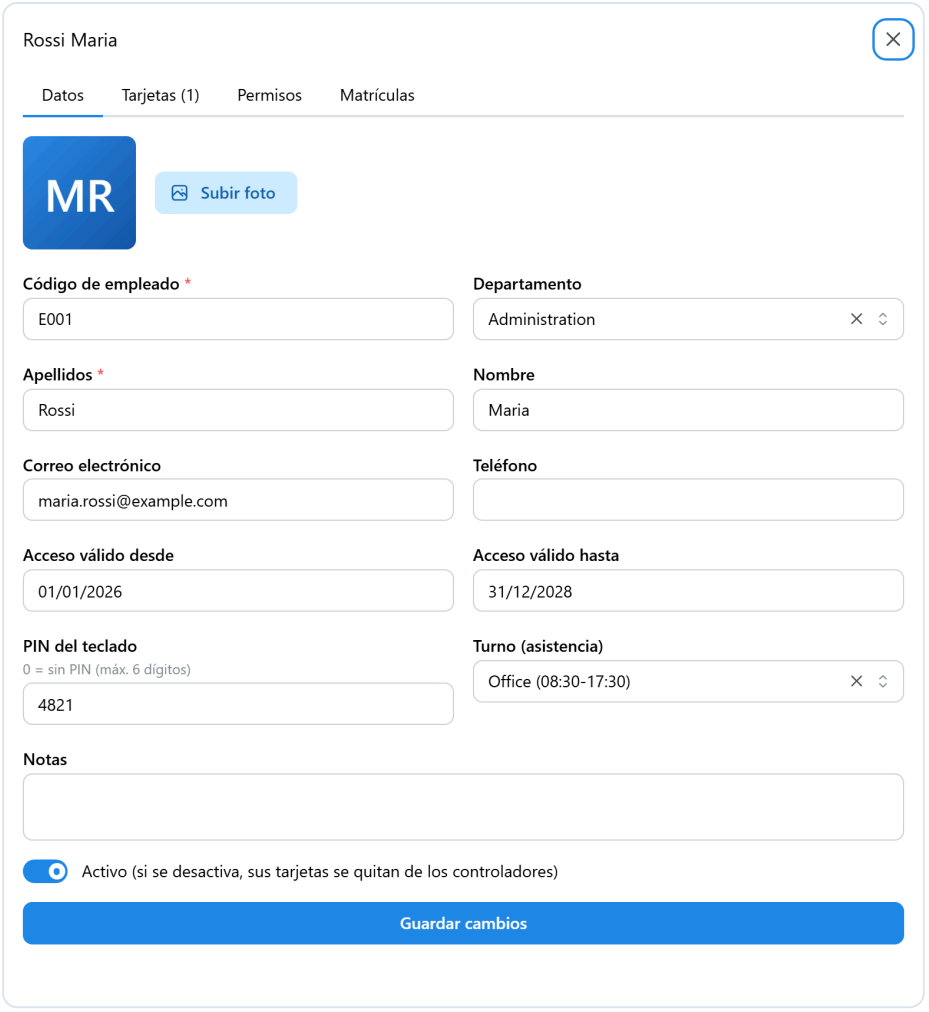


Figura 15 — Detalles de una persona.

- **Código de empleado** (único) y **apellidos/nombre**; departamento, correo, teléfono, notas.
- **Acceso válido desde / hasta** — fuera de este periodo los controladores rechazan todas las tarjetas de la persona.
- **PIN de teclado** (hasta 6 dígitos, 0 = ninguno) — lo piden los lectores con teclado cuando la puerta funciona en modo "tarjeta + PIN".
- **Turno** — para la asistencia.
- **Foto** — JPEG, PNG o WebP; se muestra en el monitor.
- **Activa** — si se desactiva, las tarjetas de la persona se retiran de todos los controladores (el historial se conserva). Úsela para quien se va, temporal o definitivamente.

Tarjetas de una persona

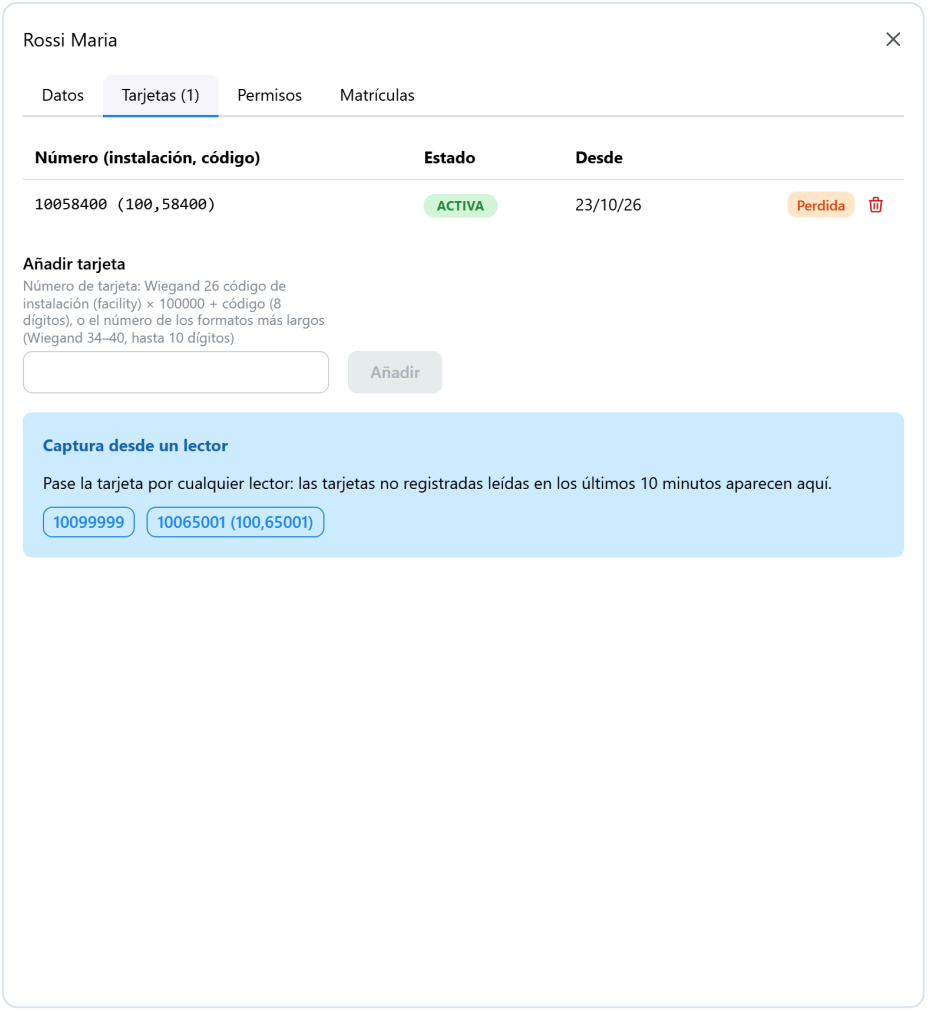


Figura 16 — Pestaña Tarjetas.

Escriba el número de 8 dígitos y Añadir, o use **Capturar desde un lector**: pase la tarjeta nueva por cualquier lector y aparecerá entre las tarjetas desconocidas leídas en los últimos 10 minutos; haga clic para asignarla. Una persona puede tener varias tarjetas.

- Perdida — sustituye una tarjeta perdida: la antigua se marca como perdida y se retira de los controladores, el nuevo número recibe de inmediato los mismos permisos.
- **Eliminar** — retira la tarjeta de la base de datos y de todos los controladores.

Permisos de una persona

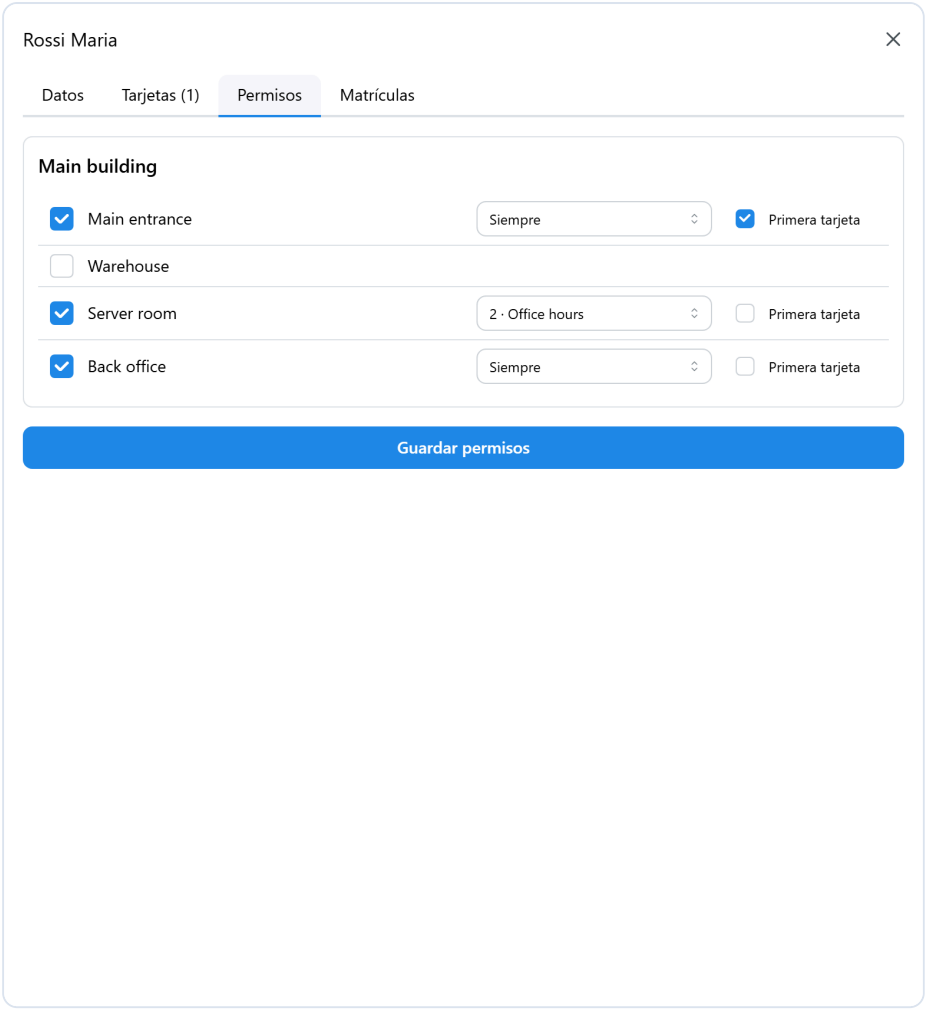


Figura 17 — Pestaña Permisos.

Una fila por puerta de cada controlador. Marque las puertas que la persona puede abrir y elija para cada una **Siempre** o una **franja horaria**. **Primera tarjeta** permite a la persona "abrir" una puerta que usa la función de primera tarjeta (véase Controladores → Ajustes avanzados). **Guardar permisos** los envía de inmediato a los controladores.

Importar personas desde un archivo CSV

Importar CSV lee un archivo con una fila de cabecera; el separador (punto y coma, coma o tabulador) se detecta automáticamente. Columnas reconocidas:

Columna	Nombres de cabecera aceptados	Notas
Código de empleado	`code`, `user no`, `consumer no`, `matricola`	obligatorio; un código existente actualiza a esa persona
Apellidos	`last name`, `lastname`, `name`, `cognome`	obligatorio
Nombre	`first name`, `firstname`, `nome`	
Tarjeta	`card`, `card id`, `card number`, `tessera`	número de la tarjeta (Wiegand-26: 8 dígitos; formatos más largos: hasta 10)

Columna	Nombres de cabecera aceptados	Notas
Departamento	`department`, `reparto`	se crea si falta; subdepartamentos con `\`, por ejemplo `Producción\Montaje`

El resultado indica cuántas personas y tarjetas se crearon o actualizaron, y las filas con errores. Las personas importadas no tienen permisos: asígnelos después, por ejemplo con la asignación masiva de la página Permisos. Una exportación del software de Windows original suele importarse directamente.

REGISTRO

13 · Tarjetas

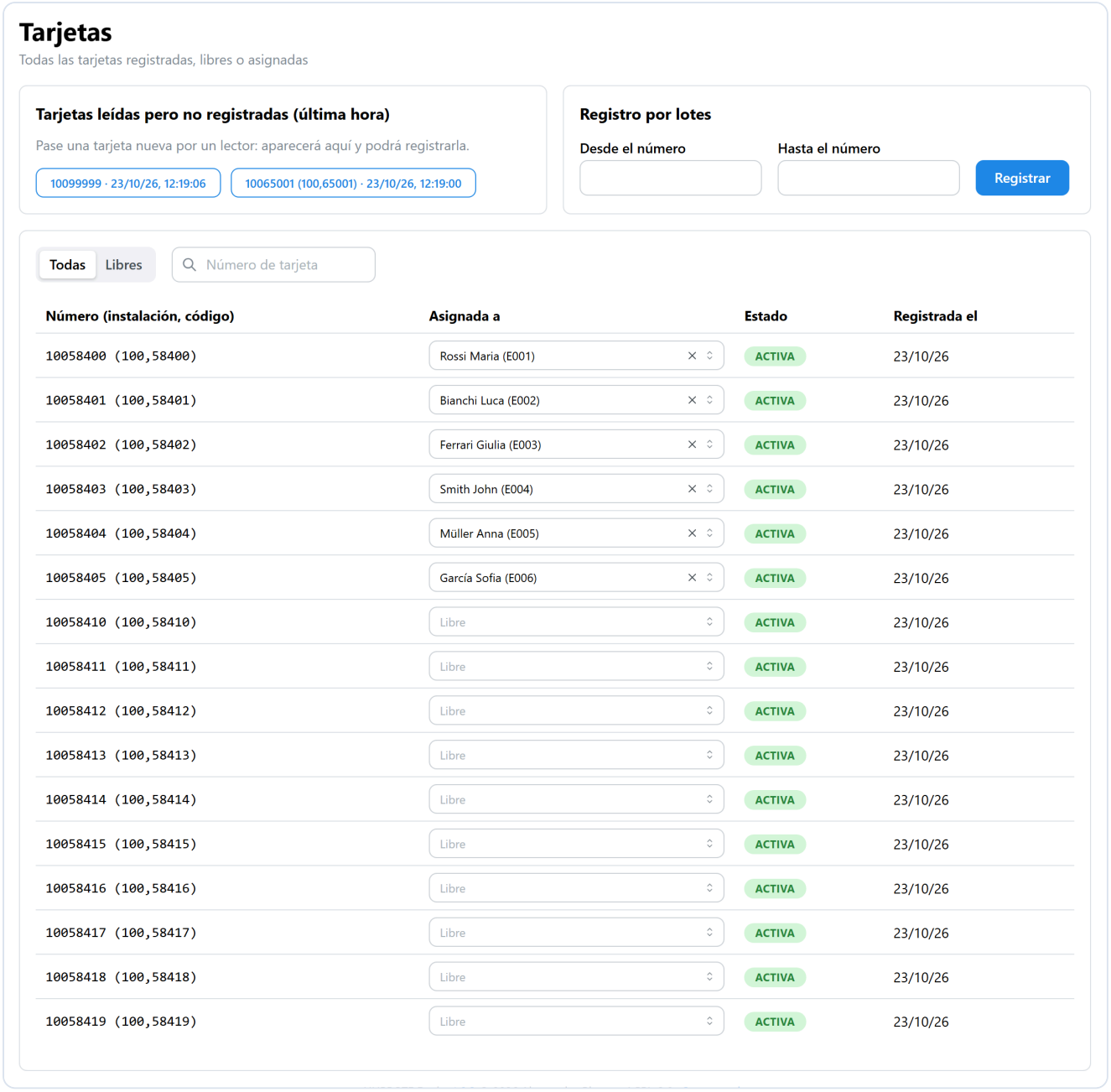


Figura 18 — Todas las tarjetas registradas.

Todas las tarjetas conocidas por la aplicación, asignadas o libres, con estado (Activa, Perdida, Desactivada) y fecha de registro. El filtro **Libres** muestra las tarjetas aún sin asignar; una tarjeta libre puede asignarse desde la lista.

- **Tarjetas leídas pero no registradas (última hora)** — cada tarjeta desconocida pasada por un lector aparece aquí: haga clic para registrarla, libre o asignada directamente a una persona. Se pueden registrar tarjetas de cualquier formato Wiegand: los números Wiegand-26 se muestran con instalación y código.
- **Registro por lotes** — registra un rango completo de números como tarjetas libres (hasta 1000), por ejemplo una caja nueva de tarjetas con números consecutivos.

> **Números de tarjeta**
> Los controladores guardan un número de 32 bits (1–4294967294), así que se pueden usar lectores de Wiegand-26 a Wiegand-40. Un lector Wiegand-26 envía el código de instalación 0–255 y el código de tarjeta 0–65535, escritos como instalación × 100000 + código (por ejemplo `100,58400` → `10058400`); un lector Wiegand-34 envía el número entero, a menudo el de 10 dígitos impreso en la tarjeta. La misma tarjeta tiene un número distinto en los dos formatos: ponga todos los lectores en el mismo formato y, en caso de duda, use el número que aparece entre las tarjetas desconocidas.

REGISTRO

14 · Permisos

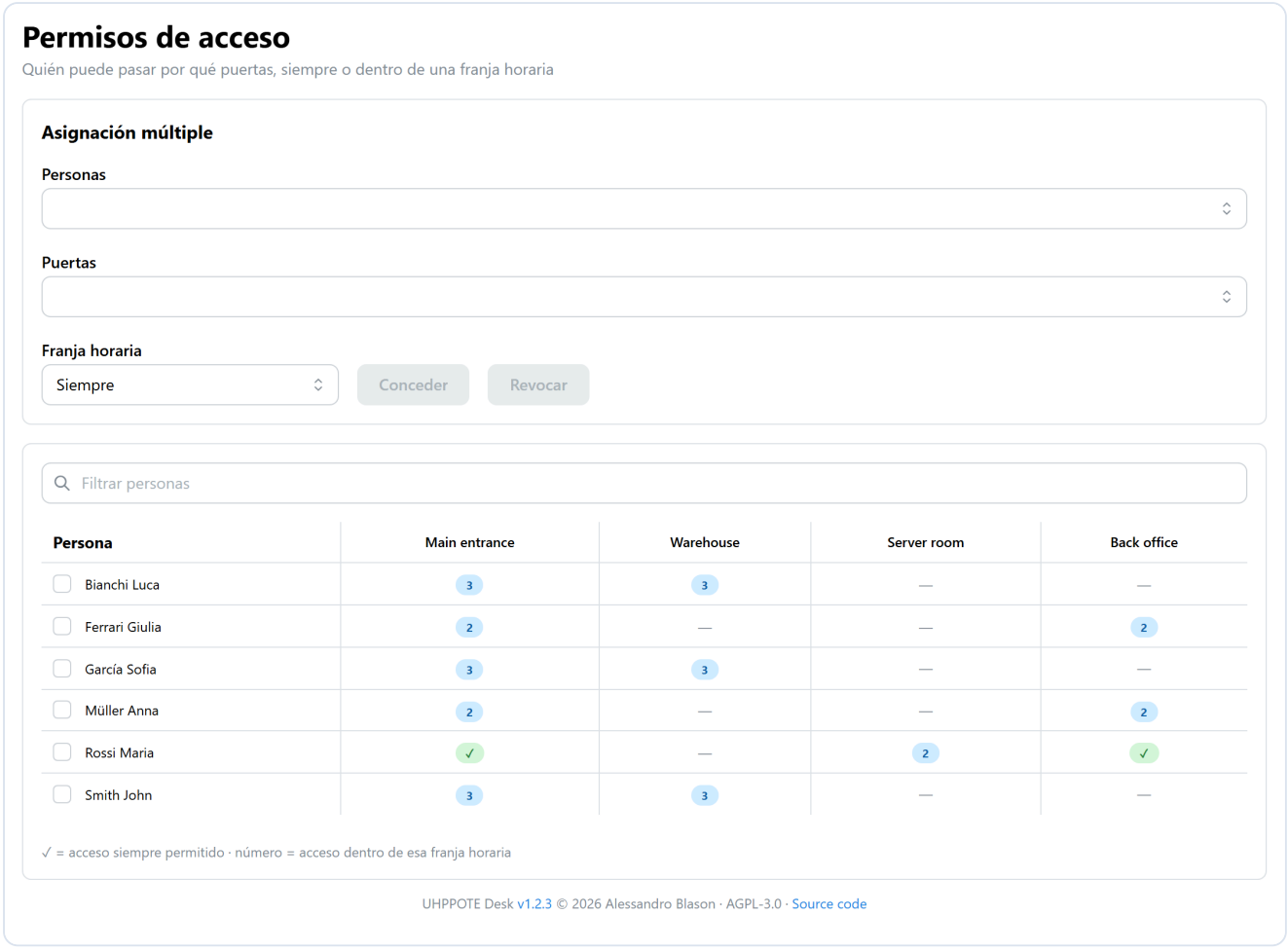


Figura 19 — Matriz de personas y puertas, y asignación masiva.

El equivalente de "Access Privilege" del software original: una matriz con una fila por persona y una columna por puerta. ✓ significa siempre permitido, un número significa permitido en esa franja horaria. Filtre las personas para encontrar a alguien rápido.

Con la **asignación masiva** elige varias personas y varias puertas, opcionalmente una franja horaria, y Conceder o Revocar aplica todos esos permisos de una vez — por ejemplo para dar acceso a la entrada a todo un departamento nuevo.

REGISTRO

15 · Departamentos y zonas

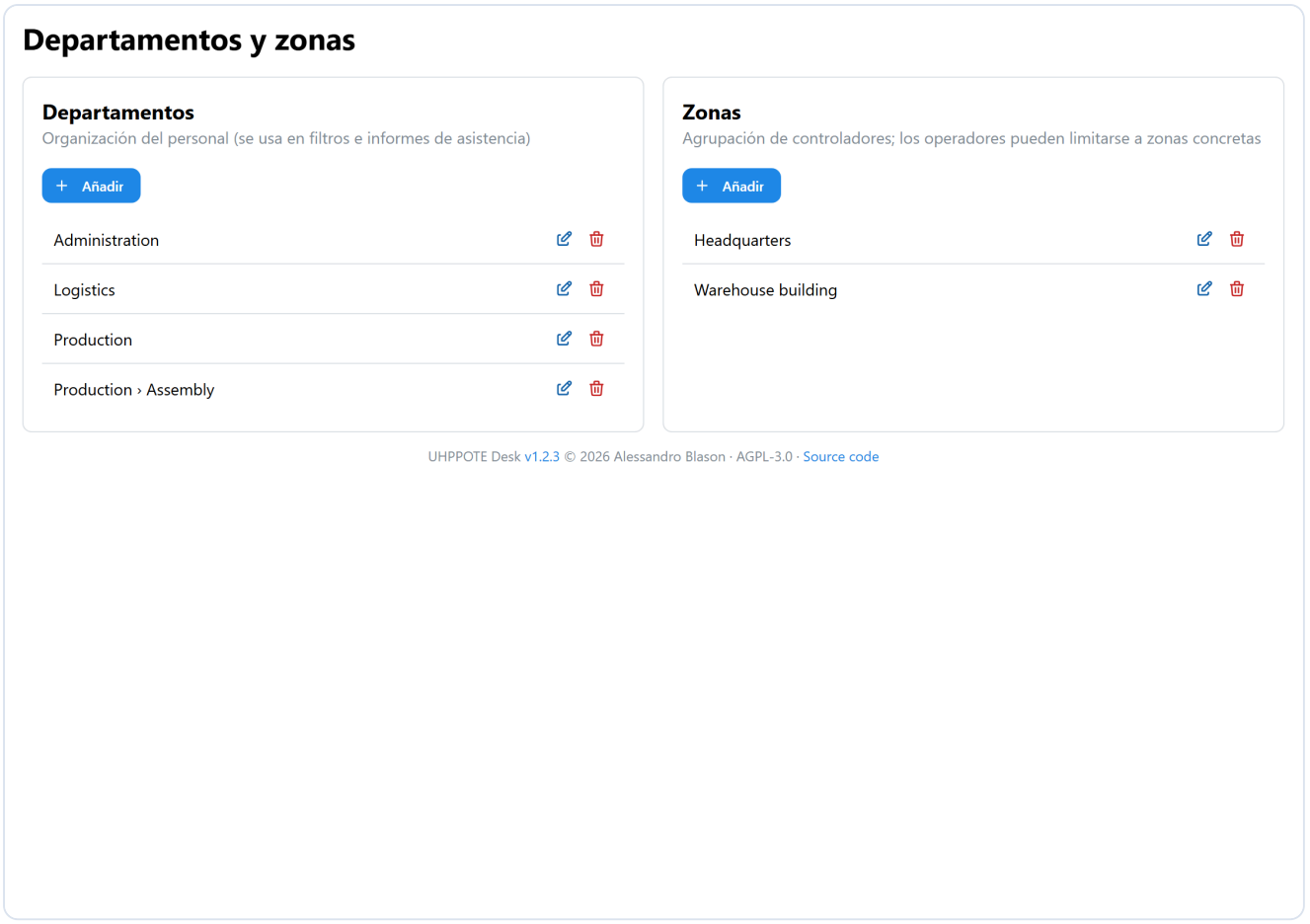


Figura 20 — Departamentos y zonas son árboles.

- Los **departamentos** organizan al personal: sirven para filtrar la lista de personas y los informes de asistencia. Un departamento puede pertenecer a otro (por ejemplo Producción → Montaje).
- Las **zonas** agrupan controladores, por ejemplo por edificio o planta. Sirven para limitar a los operadores: un operador limitado a una zona (y sus subzonas) solo puede abrir puertas y sincronizar los controladores de esa zona.

Use Nuevo, editar y eliminar; al eliminar un elemento se eliminan también sus subelementos. Las personas y controladores de un departamento o zona eliminados se conservan, sin departamento ni zona.

REGISTRO

16 · Invitados

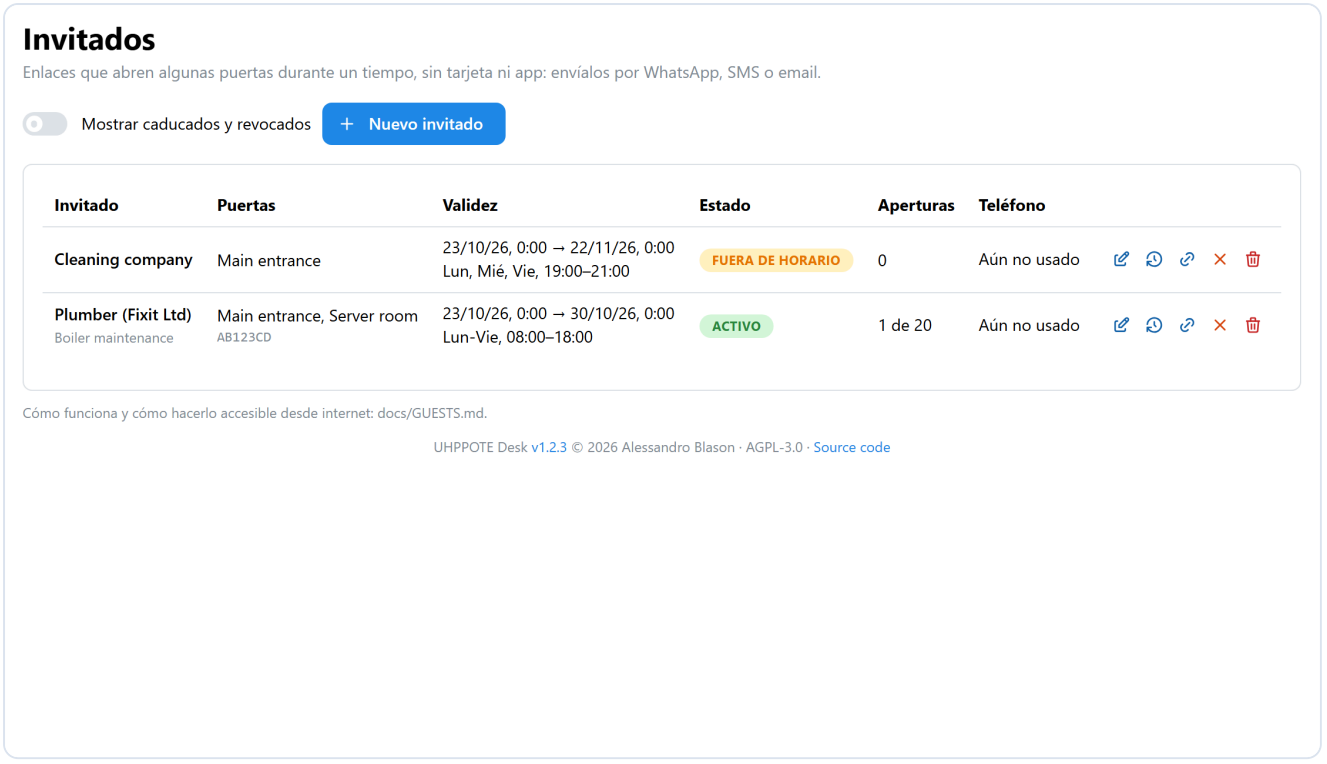


Figura 21 — Enlaces de invitado.

Un enlace de invitado abre algunas puertas durante un tiempo, **sin tarjeta, app ni inicio de sesión**: un mensajero o un técnico hoy, una empresa de limpieza cada martes por la tarde, un amigo para el fin de semana. Los operadores solo crean enlaces para las puertas que pueden abrir ellos mismos; los administradores los ven todos.

- **Puertas** y **validez** (desde, hasta; botones *Hoy*, *7 días*…), opcionalmente **solo algunos días y horas** (por ejemplo lunes–viernes 08:00–18:00) y un **número máximo de aperturas**.
- Solo en el primer teléfono que lo use (activado por defecto): un enlace reenviado no funciona en otro teléfono, y el intento se registra y se notifica.
- **PIN** (4–8 dígitos), para entregar aparte del enlace; tras 5 PIN erróneos el enlace se bloquea hasta que se desbloquea.
- **Matrículas de los vehículos**: las cámaras de matrículas abren las puertas del enlace a estos vehículos (véase Matrículas).

Al guardar se muestra el mensaje para enviar, con los botones Compartir, WhatsApp y para copiar. **El enlace solo se muestra en ese momento** (solo se guarda su hash): si se pierde, Nuevo enlace lo sustituye y el antiguo deja de funcionar. Desde la lista también puede revocar un enlace, desvincularlo del teléfono al que está ligado y ver sus aperturas.

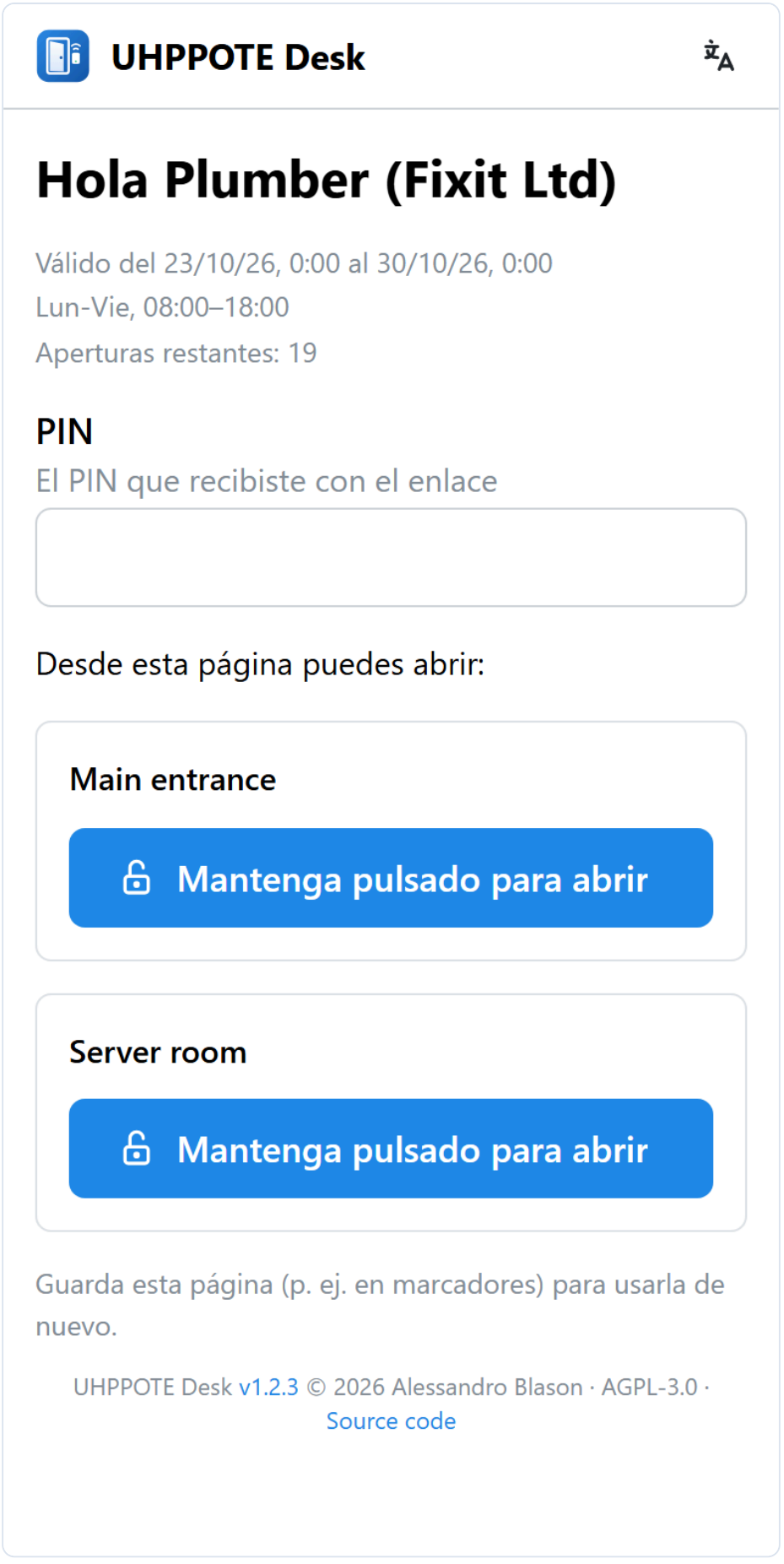


Figura 22 — Lo que ve el invitado en el teléfono: un botón "Mantenga pulsado para abrir" por puerta.

La página del invitado muestra el nombre, la validez y un botón **Mantenga pulsado para abrir** por puerta (un toque breve no abre). Cuando el enlace no se puede usar, explica el motivo: aún no válido, fuera de horario,

caducado, agotado, revocado o bloqueado. Aperturas y rechazos quedan en el historial y se publican como `guest.opened` / `guest.refused`. Detalles: `docs/GUESTS.md`.

PARTE 4

Configuración

Controladores, puertas y las reglas que aplican. La mayoría de estas páginas son para administradores.

CONFIGURACIÓN

17 · Controladores

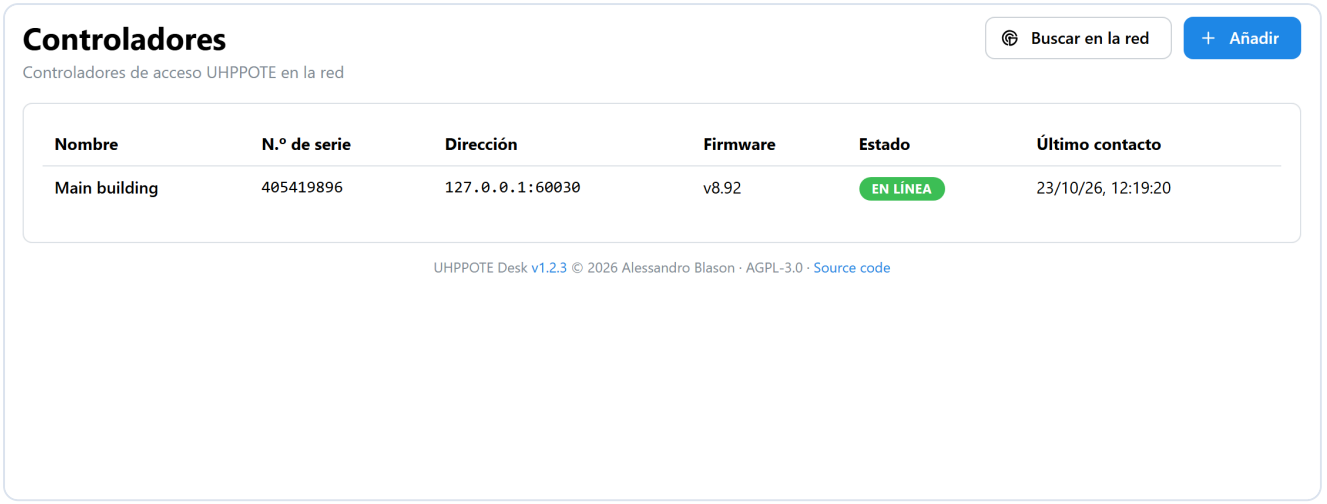


Figura 23 — Los controladores configurados en la aplicación.

La lista de controladores con nombre, número de serie, dirección, firmware, estado y último contacto. Haga clic en una fila para abrir su página.

Encontrar y añadir un controlador



Figura 24 — Búsqueda en la red.

1. Haga clic en **Buscar en la red** y luego en **Iniciar búsqueda**. El servidor envía un broadcast a la red local y lista cada controlador que responde en pocos segundos, con número de serie, IP, MAC y firmware.
2. Haga clic en **Añadir** junto a un controlador. Póngale un nombre, compruebe dirección IP y puerto (60000), transporte (UDP; TCP solo con firmware reciente) y, si quiere, una zona.
3. Guarde: el controlador aparece en línea en pocos segundos. La aplicación lo programa para que le envíe sus eventos, sincroniza su reloj y descarga sus eventos almacenados.

Un controlador también puede añadirse a mano con su número de serie. La búsqueda solo funciona si el servidor está en el mismo segmento de red que los controladores; con Docker, el contenedor debe usar la red "host".

> **¿Controlador ya en uso?**
> Si el controlador ya contiene tarjetas (por ejemplo del software original) y la base de datos de la aplicación no tiene ninguna, al añadirlo no se borra nada. Importe primero las personas y luego use Sincronización → Comparar para ver las diferencias antes de alinear.

Página del controlador — Diagnóstico

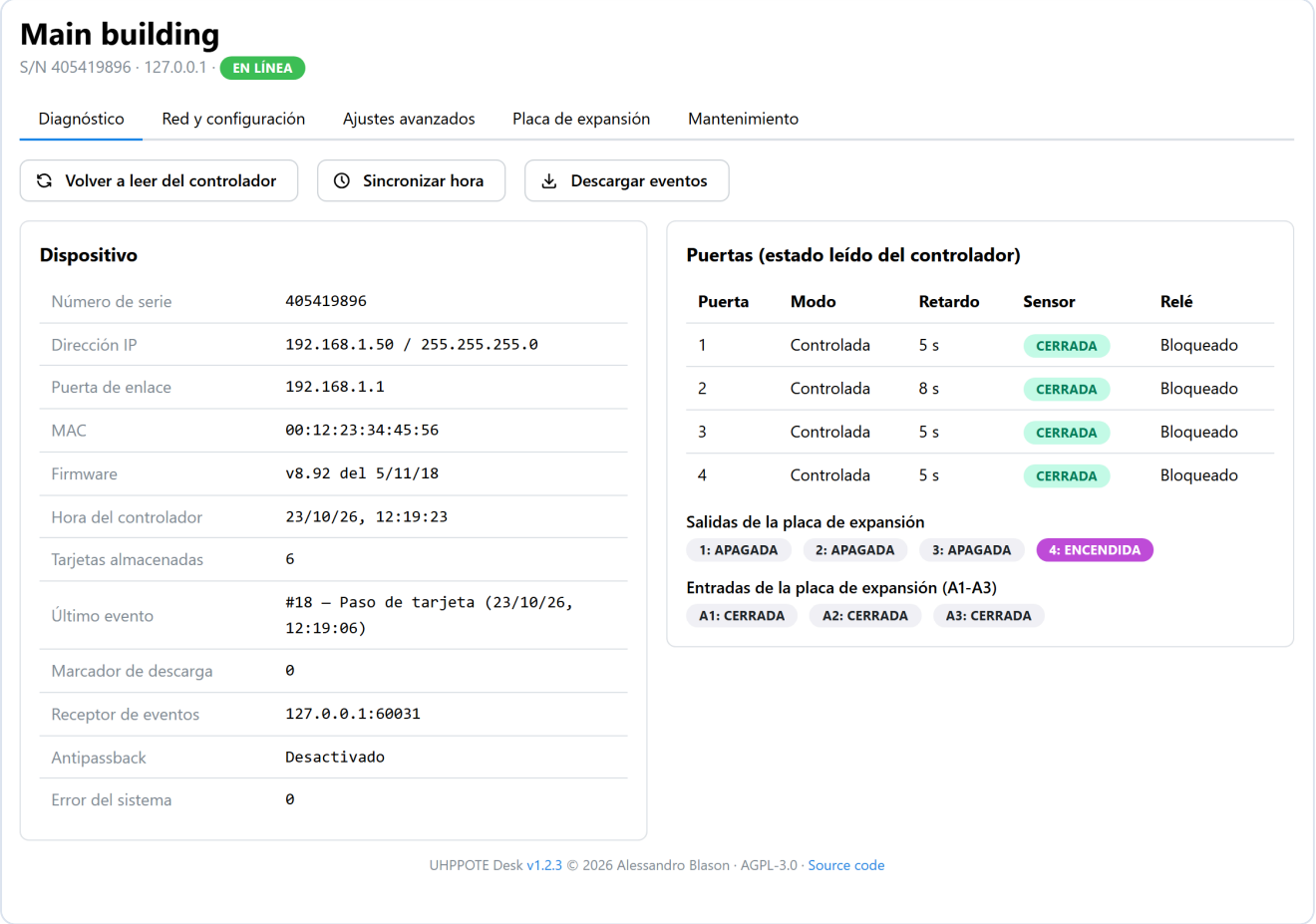


Figura 25 — Diagnóstico: todo leído en directo del controlador.

Leído directamente del controlador: número de serie, IP, puerta de enlace, MAC, versión y fecha del firmware, hora del controlador, número de tarjetas almacenadas, último evento, marcador de descarga, destino de eventos (adónde envía el controlador sus eventos), antipassback y error del sistema. La tabla **Puertas** muestra modo, retardo de apertura, sensor y relé de cada puerta, tal como están guardados en el controlador.

- Volver a leer del controlador actualiza los datos.

- Sincronizar hora pone el reloj del controlador en la hora del servidor. También ocurre automáticamente cuando la desviación supera los 30 segundos.
- Descargar eventos descarga en el momento los eventos aún no recogidos.

Red y configuración

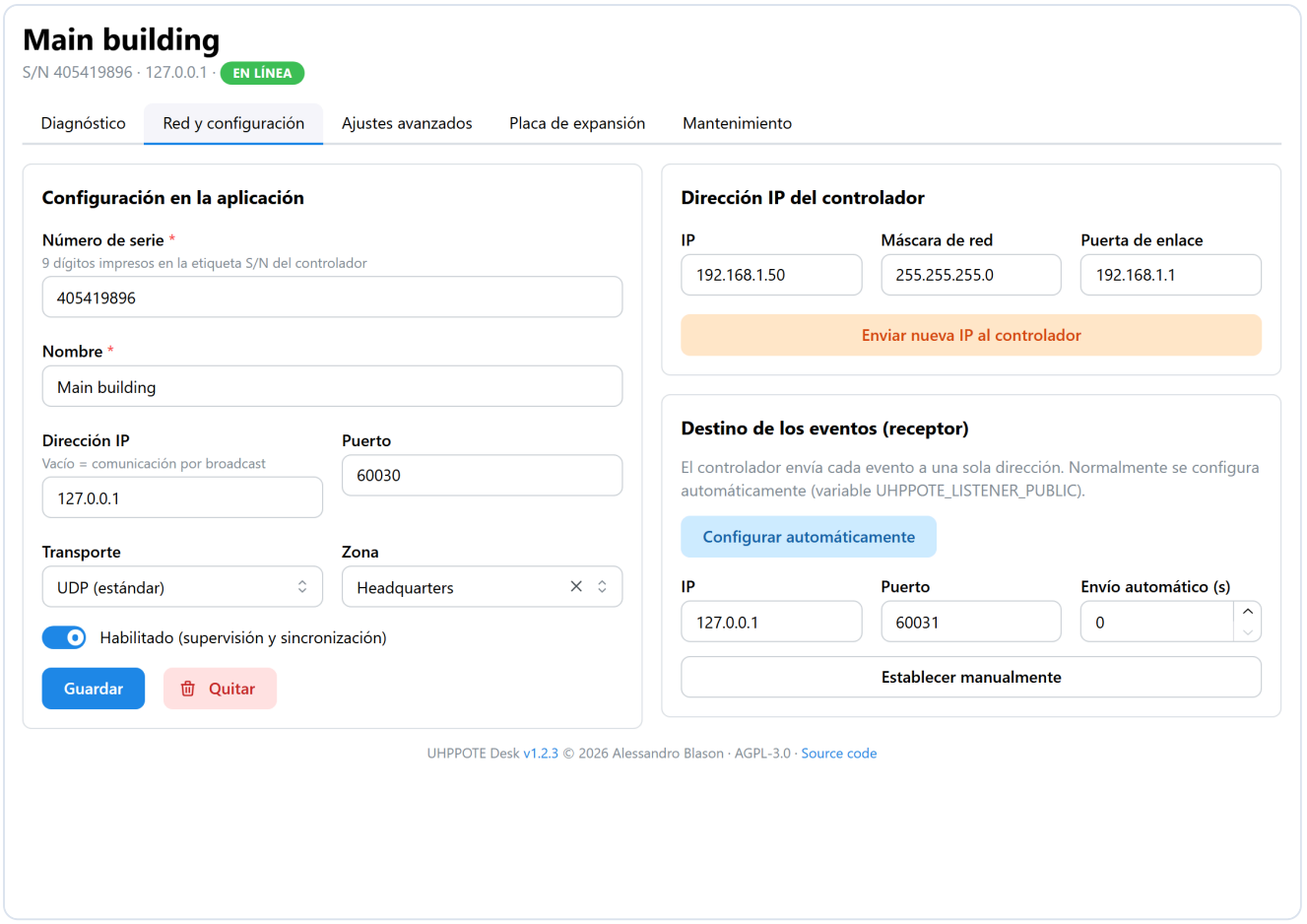


Figura 26 — Configuración en la aplicación, IP del controlador y destino de los eventos.

- **Configuración en la aplicación** — cómo llega la aplicación al controlador: número de serie, nombre, IP y puerto (IP vacía = broadcast), transporte, zona y **Activado** (un controlador desactivado no se supervisa ni se sincroniza). Quitar elimina el controlador y su historial de la base de datos, sin modificar el controlador.
- **Dirección IP del controlador** — cambia IP, máscara y puerta de enlace guardadas **en el controlador**. Sirve para pasar un controlador nuevo de su dirección de fábrica a su red. La orden se envía por broadcast, así que funciona aunque la dirección actual no sea accesible; después la aplicación comprueba la nueva dirección.
- **Destino de los eventos (listener)** — la dirección a la que el controlador envía cada evento: el servidor. Se ajusta automáticamente cuando el servidor está configurado con `UHPPOTE_LISTENER_PUBLIC`; Configurar automáticamente la aplica en el momento, Establecer manualmente fija otra dirección y el intervalo de envío automático del estado.

> **Atención**
> Una dirección IP, máscara o puerta de enlace erróneas dejan el controlador inaccesible. Entonces solo podrá reconfigurarse desde un ordenador en el mismo segmento de red, con una búsqueda en la red.

Ajustes avanzados

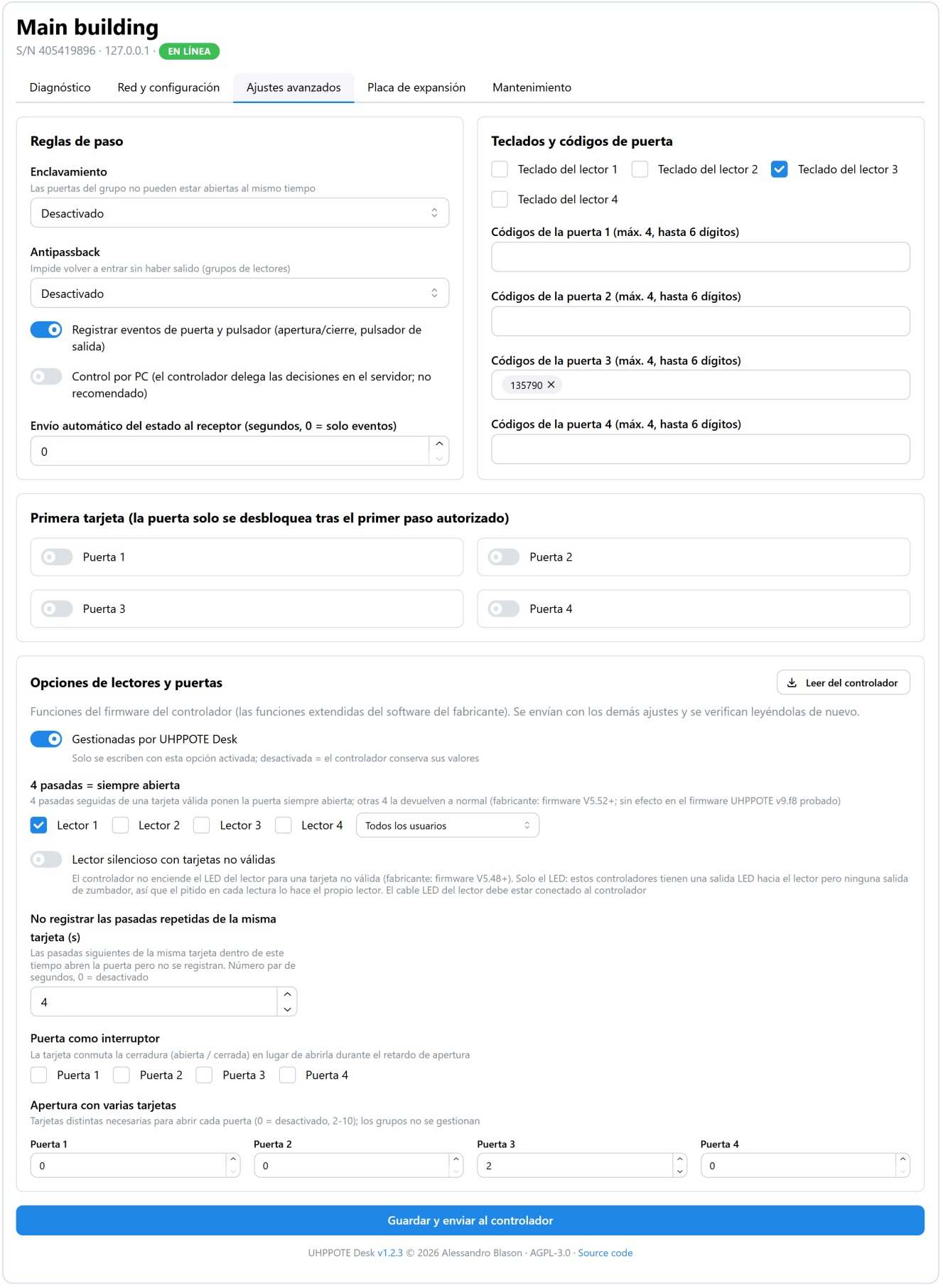
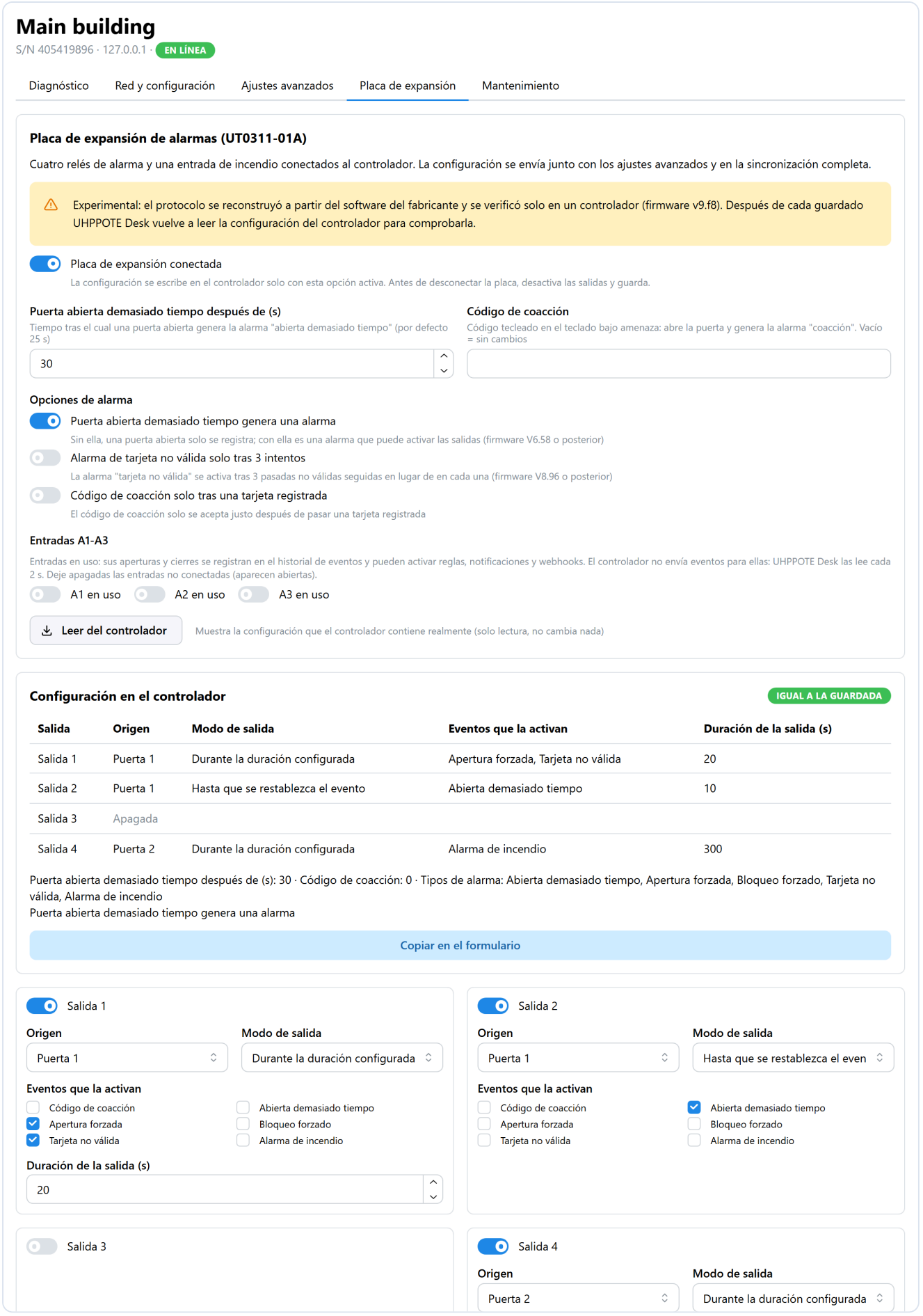


Figura 27 — Reglas de acceso, teclados y primera tarjeta.

Ajustes que valen para todo el controlador. Se guardan en la base de datos y se envían al controlador con **Guardar y enviar al controlador**.

- **Enclavamiento** — las puertas de un grupo no pueden estar abiertas a la vez (esclusas, por ejemplo puertas 1 y 2): una puerta solo se abre cuando las demás de su grupo están cerradas. Requiere sensores de puerta.
- **Antipassback** — impide pasar la tarjeta a otra persona: tras entrar por un lector de un grupo, la tarjeta debe salir por un lector del otro grupo antes de poder entrar de nuevo. Las agrupaciones están en el capítulo 34.
- **Registrar eventos de puerta y pulsador** — registra también puerta abierta/cerrada y pulsador de salida (recomendado).
- **Control por PC** — el controlador consulta al servidor antes de conceder el acceso. No recomendado: las puertas dejan de funcionar cuando el servidor no es accesible.
- **Envío automático del estado** — el controlador envía su estado al servidor cada N segundos además de los eventos (0 = solo eventos).
- **Teclados** — marque los lectores que tienen teclado. **Códigos de puerta**: hasta 4 códigos por puerta (hasta 6 dígitos) que abren la puerta al teclearlos, sin tarjeta.
- **Primera tarjeta** — en las horas y días elegidos la puerta queda cerrada hasta que pasa la primera persona autorizada con el permiso "Primera tarjeta"; entonces la puerta pasa al modo elegido (por ejemplo normalmente abierta) hasta el final del periodo. Uso típico: la entrada de una tienda que abre al público solo cuando llega el responsable.
- **Opciones de lectores y puertas** — las *funciones extendidas* correspondientes del software del fabricante, escritas solo cuando **Gestionadas por UHPPOTE Desk** está activado y comprobadas al releerlas: **cuatro pasos = siempre abierta** (cuatro pasos seguidos de una tarjeta válida mantienen la puerta abierta, otros cuatro la cierran; guardada pero sin efecto en el firmware v9.f8 probado), **lector silencioso** ante tarjetas no válidas (el controlador no enciende el LED del lector; estos controladores no tienen salida de zumbador, así que el pitido que hace el lector en cada lectura se mantiene), **no registrar pasos repetidos** de la misma tarjeta (los pasos siguientes dentro del intervalo abren la puerta pero no se registran de nuevo), **puerta como interruptor** (un paso alterna la cerradura) y **acceso con varias tarjetas** (hacen falta 2–10 tarjetas distintas para abrir). **Leer del controlador** muestra los valores que guarda el controlador.

Placa de expansión



Salida	Origen	Modo de salida	Eventos que la activan	Duración de la salida (s)
Salida 1	Puerta 1	Durante la duración configurada	Apertura forzada, Tarjeta no válida	20
Salida 2	Puerta 1	Hasta que se restablezca el evento	Abierta demasiado tiempo	10
Salida 3	Apagada			
Salida 4	Puerta 2	Durante la duración configurada	Alarma de incendio	300

Figura 28 — Placa de expansión de alarmas: cuatro salidas y la entrada de incendio.

La placa de expansión de alarmas UHPPOTE **UT0311-01A** (vendida también como ACM-EC05) añade al controlador cuatro relés de alarma y una entrada de incendio: se puede encender una sirena, una luz de aviso o enviar una señal a una central antirrobo o contra incendios cuando pasa algo en las puertas. La configuración está en la pestaña **Placa de expansión**; **Guardar y enviar al controlador** la escribe y luego la relee del controlador para comprobarla (el mensaje dice *verificada* cuando el controlador guarda exactamente lo enviado); la sincronización completa la vuelve a escribir.

- **Placa de expansión conectada** — la configuración solo se escribe en el controlador si está activada, así que los controladores sin placa nunca se tocan.
- **Puerta abierta demasiado tiempo tras** — segundos tras los cuales una puerta abierta genera la alarma *Puerta abierta demasiado tiempo* (25 s por defecto).
- **Código de coacción** — un código tecleado bajo amenaza: la puerta se abre normalmente y salta la alarma de *coacción*. Déjelo vacío para mantener el código guardado en el controlador.
- Para cada **salida**: el **origen** (una de las cuatro puertas, o la alarma antirrobo), el **modo de la salida**, los **eventos** que la activan y la **duración**.
- **Opciones de alarma** — **puerta abierta demasiado tiempo genera una alarma** (si no, una puerta abierta solo se registra; necesario para que las salidas reaccionen), **alarma de tarjeta no válida solo tras 3 intentos** y **código de coacción solo tras una tarjeta registrada**. Son las opciones correspondientes de las *funciones extendidas* del fabricante.
- **Leer del controlador** — muestra la configuración que el controlador guarda realmente (solo lectura, no cambia nada), con una indicación de si coincide con la guardada. **Copiar en el formulario** la toma como punto de partida, por ejemplo una configuración hecha con el software del fabricante; guarde para aplicarla.

Modo de la salida	El relé sigue activo…
Durante la duración	durante los segundos configurados
Durante la duración y hasta el restablecimiento	al menos el tiempo configurado, y hasta que desaparece la causa de la alarma
Hasta el restablecimiento del evento	hasta que desaparece la causa de la alarma (por ejemplo la puerta se vuelve a cerrar)
Cualquier señal / Todas las señales	mientras al menos una (o todas) de las señales elegidas está activa: relé de cerradura, sensor de puerta, pulsador de salida, entrada de bloqueo forzado, entradas A1–A3 y entrada de incendio de la placa

Eventos que activan las salidas: **código de coacción**, **puerta abierta demasiado tiempo**, **apertura forzada** (puerta abierta sin un acceso válido; requiere sensor de puerta), **bloqueo forzado**, **tarjeta no válida** y **alarma de incendio**. La alarma de incendio también abre todas las puertas del controlador y se registra como evento 39.

Estado en directo. Para un controlador con *Placa de expansión conectada*, la pestaña **Diagnóstico** muestra bajo la tabla de puertas las cuatro salidas (*Encendida*/*Apagada*) y las entradas A1–A3 (*Abierta*/*Cerrada*), y el recuadro del panel indica qué salidas están encendidas. Se leen cada 2 segundos del mismo estado que usa la consola del fabricante: las entradas A1–A3 no envían eventos, así que es la única forma de verlas. Las entradas no conectadas aparecen como *Abierta*, porque son contactos normalmente cerrados. La alarma de incendio aparece en el momento y desaparece unos segundos después de soltar la entrada.

Eventos de las entradas. En *Entradas A1–A3* active las entradas que usa: UHPPOTE Desk registra un evento cada vez que una se abre o se cierra (tipo *Entrada*), visible en el monitor y el historial de eventos, y utilizable en reglas, notificaciones y webhooks (*Entrada de expansión abierta / cerrada de nuevo*). Deje apagadas las entradas no conectadas: aparecen abiertas.

> **Protocolo reconstruido**
> Las órdenes de la placa de expansión no forman parte del protocolo público del controlador: se reconstruyeron a partir del software del fabricante. Se han verificado en un UT0311-L04 (firmware v9.f8) con una placa UT0311-01A conectada: apertura forzada, puerta abierta demasiado tiempo, tarjeta no válida, entrada de incendio y salidas que siguen una señal conmutan los relés, y el estado de las salidas se lee correctamente. Aún sin verificar: el código de coacción, el origen **alarma antirrobo** y las entradas A1–A3. Una configuración hecha con el software del fabricante se sustituye al siguiente guardado: si quiere conservarla, léala antes y cópiela en el formulario. Antes de quitar la placa, desactive las salidas y guarde.

Mantenimiento

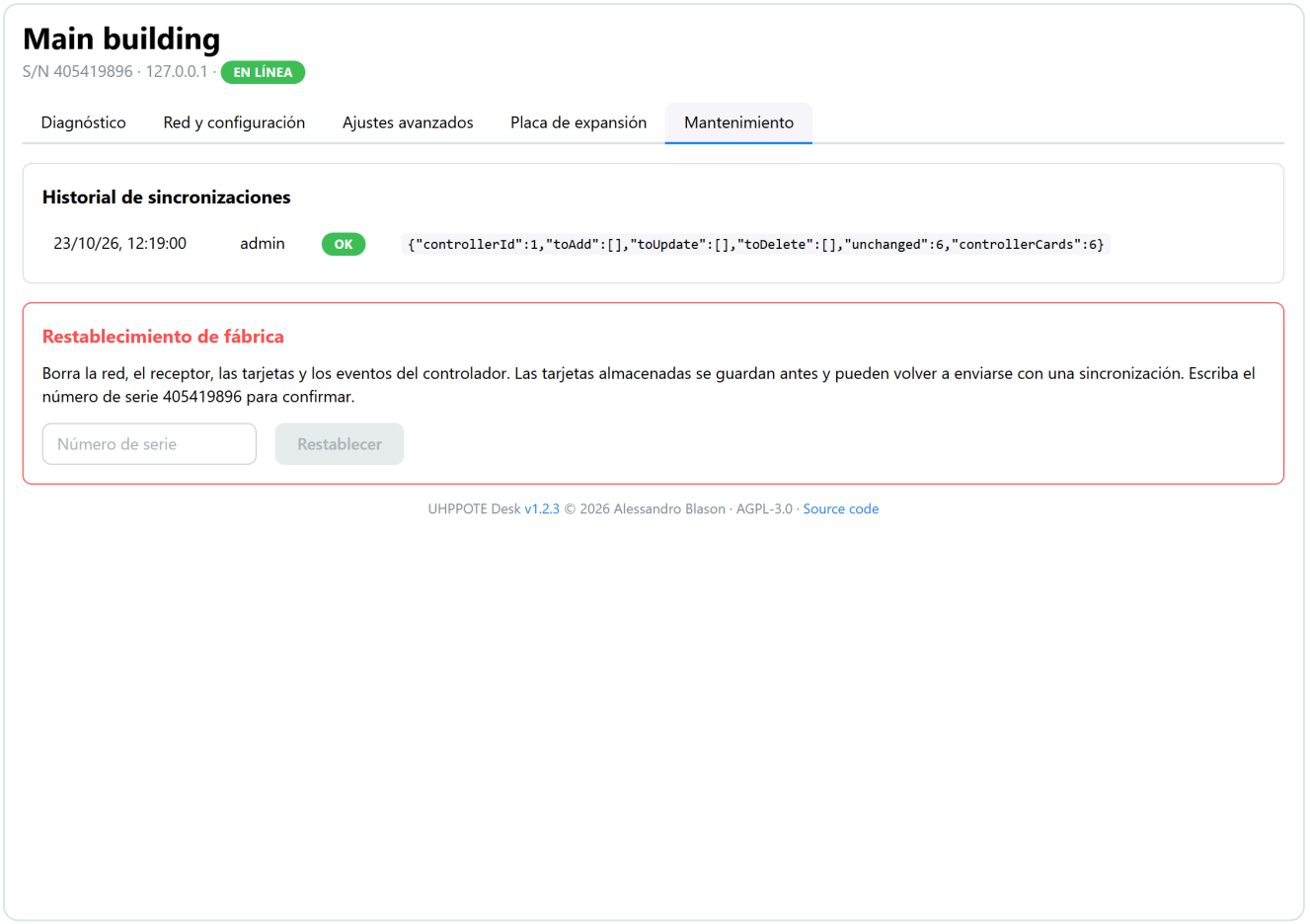


Figura 29 — Historial de sincronizaciones y restablecimiento de fábrica.

El **historial de sincronizaciones** lista las sincronizaciones de este controlador, con operador, resultado y resumen. El **restablecimiento de fábrica** borra los ajustes de red, el destino de eventos, las tarjetas y los eventos del controlador. Las tarjetas almacenadas se guardan antes en un archivo de la carpeta de copias del servidor; para confirmar se escribe el número de serie. Tras un restablecimiento hay que volver a configurar el controlador (IP, luego sincronización).

CONFIGURACIÓN

18 · Puertas



Figura 30 — Las puertas de todos los controladores.

Cada puerta de cada controlador con nombre, modo, tiempo de apertura, estado en directo e indicación de asistencia. Desde aquí se puede abrir en remoto. Al editar una puerta puede cambiar:

- **Nombre** — usado en toda la aplicación (panel, eventos, permisos).
- **Modo** — *Controlada* (normal: se abre con una tarjeta autorizada), *Normalmente abierta* (siempre desbloqueada) o *Normalmente cerrada* (siempre bloqueada, incluso para tarjetas válidas).
- **Tiempo de apertura** — segundos que la cerradura queda liberada tras un paso permitido, el pulsador de salida o una apertura remota.
- **Activa** — las puertas inactivas (por ejemplo salidas sin usar) se ocultan del panel y de los permisos.
- **Lector usado para la asistencia** — los pasos por este lector se convierten en fichajes.
- **Presentes** — *Entrada*, *Salida* o *No contada*: cómo cuentan los pasos por esta puerta en la página Presentes.

Modo y tiempo de apertura se envían de inmediato al controlador.

CONFIGURACIÓN

19 · Franjas horarias

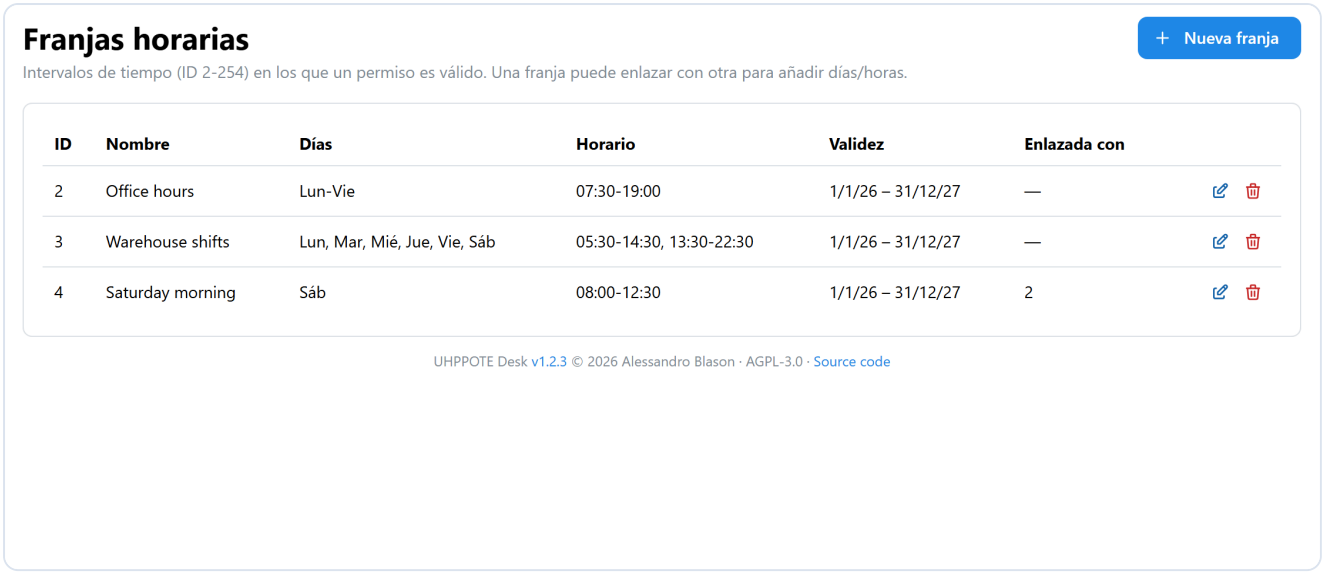


Figura 31 — Franjas horarias.

Una franja horaria indica **cuándo** es válido un permiso. Cada franja tiene:

- un **ID** del 2 al 254 (el número guardado en el controlador) y un nombre;
- un periodo de validez (**Válida desde / hasta**);
- los **días** de la semana;
- hasta tres **intervalos horarios**, por ejemplo 08:00–12:30 y 13:30–18:00;
- opcionalmente una **franja enlazada**: si un paso no cae en esta franja, se comprueba también la enlazada. Enlazar es la forma de combinar horarios distintos en días distintos.

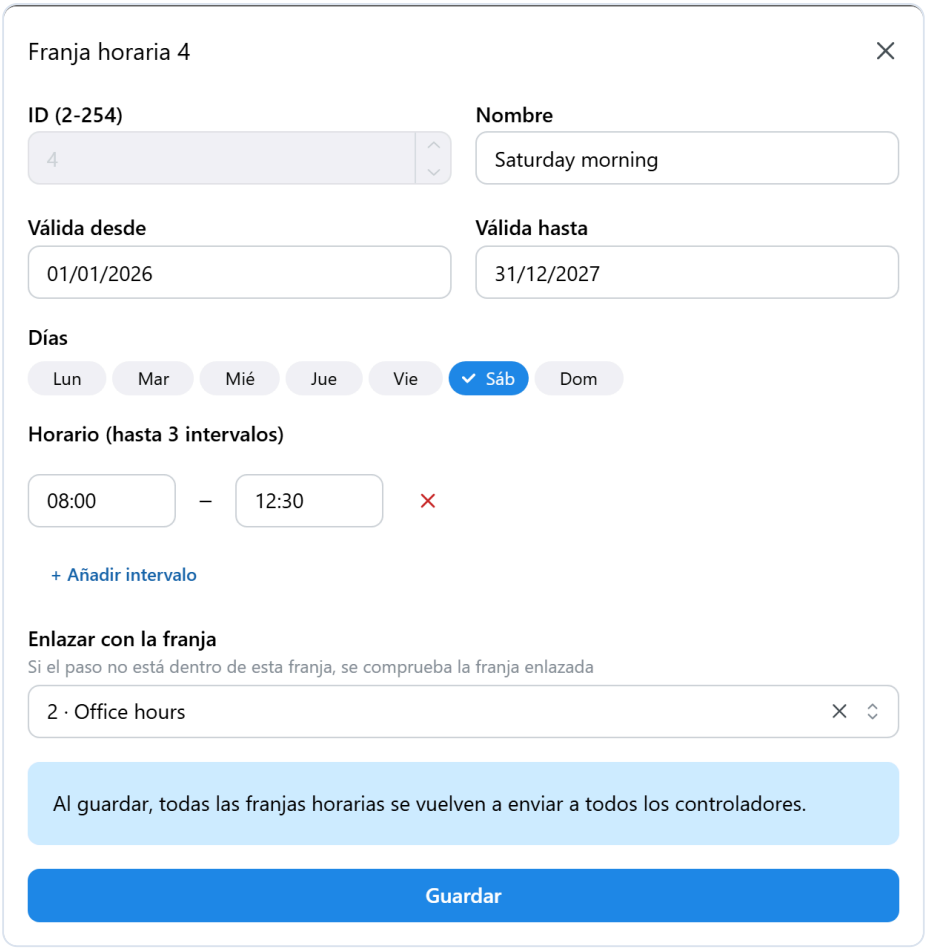


Figura 32 — Edición de una franja: "Saturday morning" está enlazada con "Office hours".

Al guardar una franja, todas las franjas se reenvían a cada controlador. Una franja usada por algún permiso no se puede eliminar.

Ejemplo

"Horario de oficina" (2) = lun–vie 07:30–19:00; "Sábado por la mañana" (4) = sáb 08:00–12:30, enlazada con la 2. Un permiso con la franja 4 permite el acceso en días laborables en horario de oficina *y* el sábado por la mañana.

CONFIGURACIÓN

20 · Tareas programadas

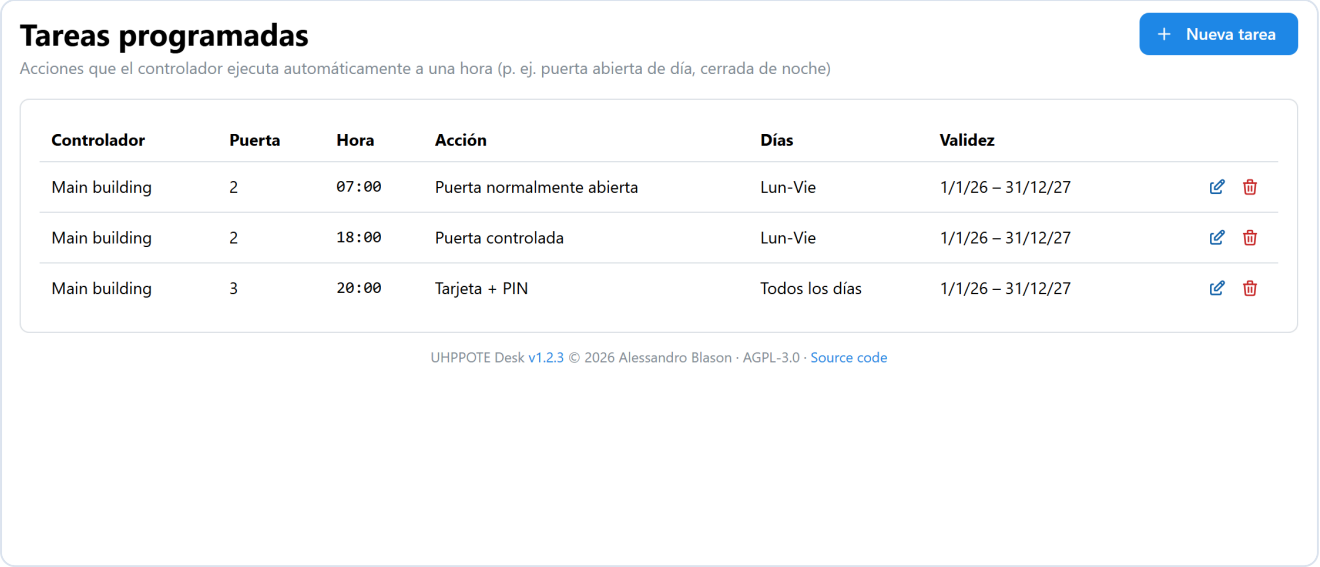


Figura 33 — Tareas programadas ejecutadas por los controladores.

Acciones que un controlador ejecuta **por sí mismo** a una hora determinada, los días elegidos y dentro de un periodo de validez — por ejemplo la puerta del almacén *normalmente abierta* a las 07:00 y de nuevo *controlada* a las 18:00. Cada tarea tiene controlador, puerta, acción, hora de inicio, días, validez y un interruptor Activa. Acciones disponibles:

Acción	Efecto desde la hora de inicio
Puerta controlada / normalmente abierta / normalmente cerrada	cambia el modo de la puerta
Desactivar / activar franjas horarias	las franjas horarias se ignoran (tarjetas válidas a cualquier hora) o se vuelven a aplicar
Solo tarjeta (sin PIN) · Tarjeta + PIN en la entrada · Tarjeta + PIN	cómo piden el PIN los lectores con teclado
Activar / desactivar varias tarjetas	el acceso requiere varias tarjetas autorizadas distintas seguidas (número fijado en la tarea)
Apertura única	abre la puerta una vez
Desactivar / activar pulsador de salida	ignora o reactiva el pulsador de salida

CONFIGURACIÓN

21 · Sincronización

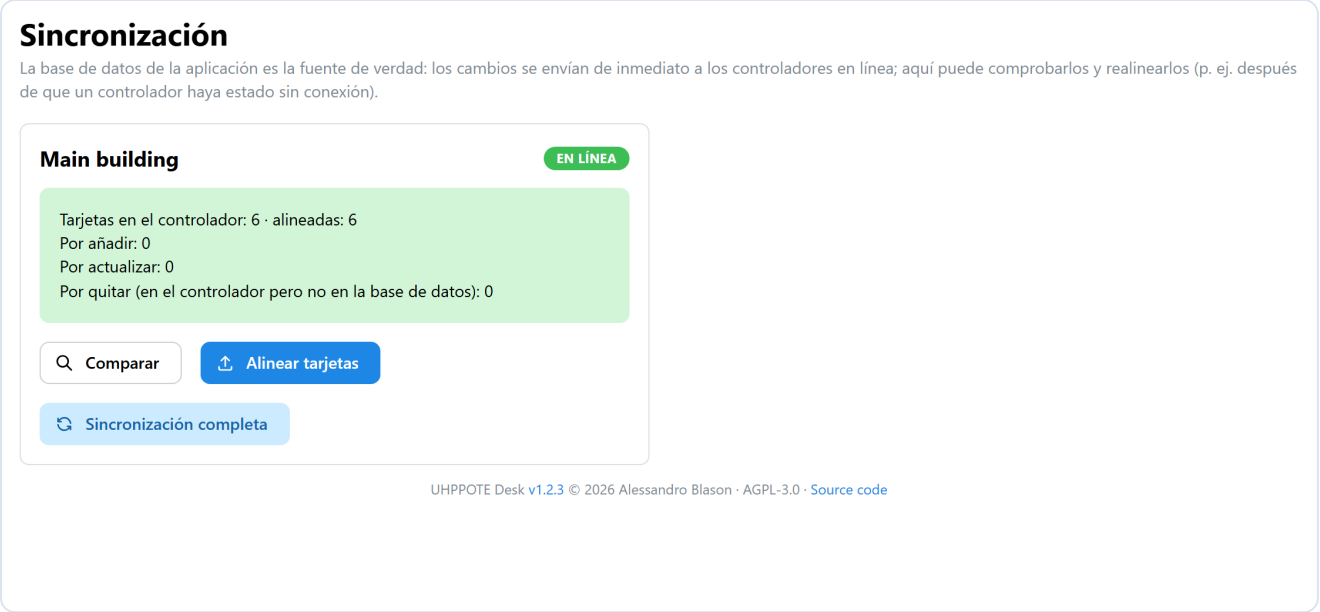


Figura 34 — Comparación de la base de datos con un controlador.

Cada cambio se envía a los controladores en el momento en que se hace. Si en ese momento un controlador no estaba accesible (apagado, fallo de red), se alinea aquí. La página lista los controladores con su estado y estas órdenes:

- **Comparar** — lee todas las tarjetas del controlador y muestra las diferencias: tarjetas que añadir, que actualizar (permisos, validez, PIN) y que retirar (presentes en el controlador pero no en la base de datos). No cambia nada.
- **Alinear tarjetas** — aplica esas diferencias a las tarjetas.
- **Sincronización completa** (administradores) — reenvía configuración de puertas, franjas horarias, tareas, ajustes avanzados, placa de expansión y todas las tarjetas. Con muchas tarjetas puede tardar unos minutos; el progreso se muestra en directo.

Recuperación automática

Cuando un controlador vuelve a estar accesible **sin ninguna tarjeta** mientras la base de datos espera tenerlas (restablecimiento de fábrica, controlador sustituido), la aplicación lanza por sí misma una sincronización completa. Cualquier otra diferencia solo se indica en el registro del servidor, para que nunca se borren tarjetas sin la decisión de un operador.

PARTE 5

Administración

Usuarios de la aplicación, trazabilidad, mantenimiento del servidor y seguridad de las cuentas.

ADMINISTRACIÓN

22 · Operadores

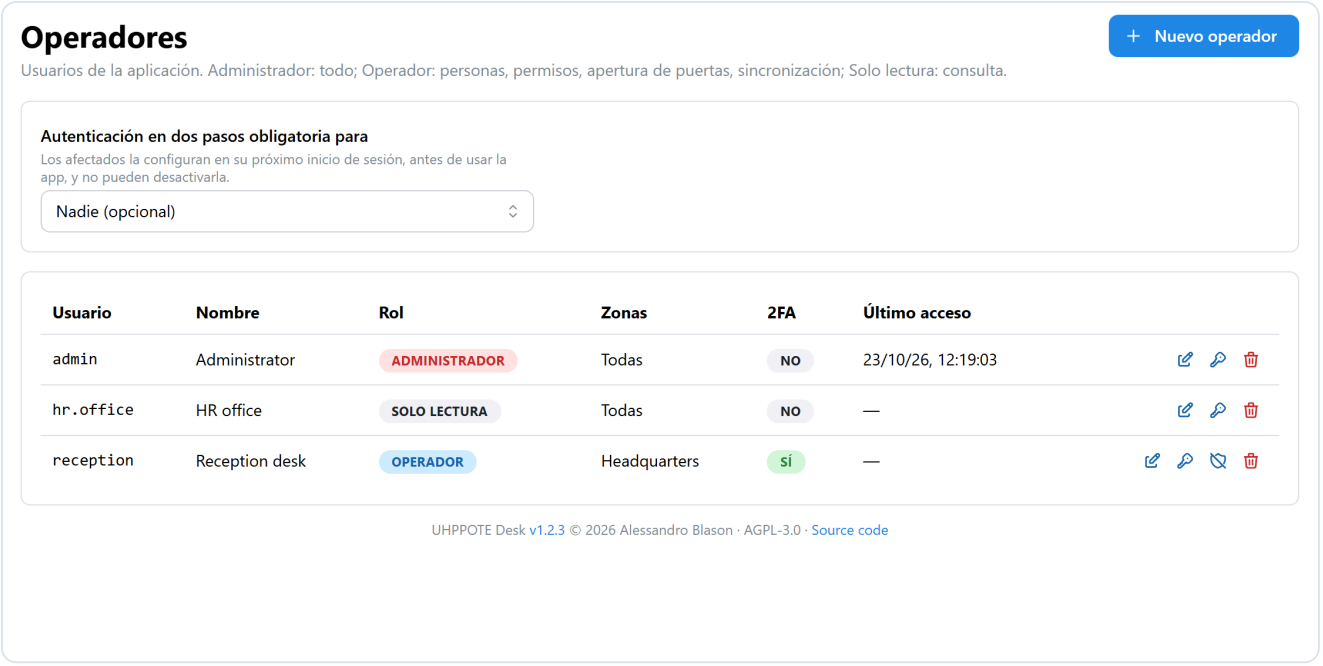


Figura 35 — Los operadores de la aplicación.

Las cuentas que pueden iniciar sesión en la aplicación. Para cada operador: nombre de usuario, nombre visible, rol (véase capítulo 4), zonas y último acceso.

- Nuevo operador — elija nombre de usuario, nombre, rol y, si quiere, zonas. Si deja la contraseña vacía, se genera una temporal que se muestra una vez: désela a la persona, que deberá cambiarla en el primer inicio de sesión.
- **Restablecer contraseña** — genera una nueva contraseña temporal.
- **Activo** — un operador desactivado no puede iniciar sesión; sus operaciones siguen en el registro, igual que cuando se elimina un operador.
- Autenticación en dos pasos obligatoria para — nadie (opcional), administradores, operadores y administradores, o todos. Quienes estén incluidos deben configurarla en su próximo inicio de sesión, antes de usar la aplicación, y no pueden desactivarla. El cambio queda en el registro de operaciones.
- Columna **2FA** — quién tiene activa la autenticación en dos pasos. El icono de **escudo tachado** la restablece para otro operador que ha perdido el teléfono: entra solo con la contraseña y puede configurarla de nuevo; sus sesiones y dispositivos recordados se cierran.

No puede bajar su propio rol, ni desactivarse ni eliminarse: así siempre queda al menos un administrador.

ADMINISTRACIÓN

23 · Registro de operaciones

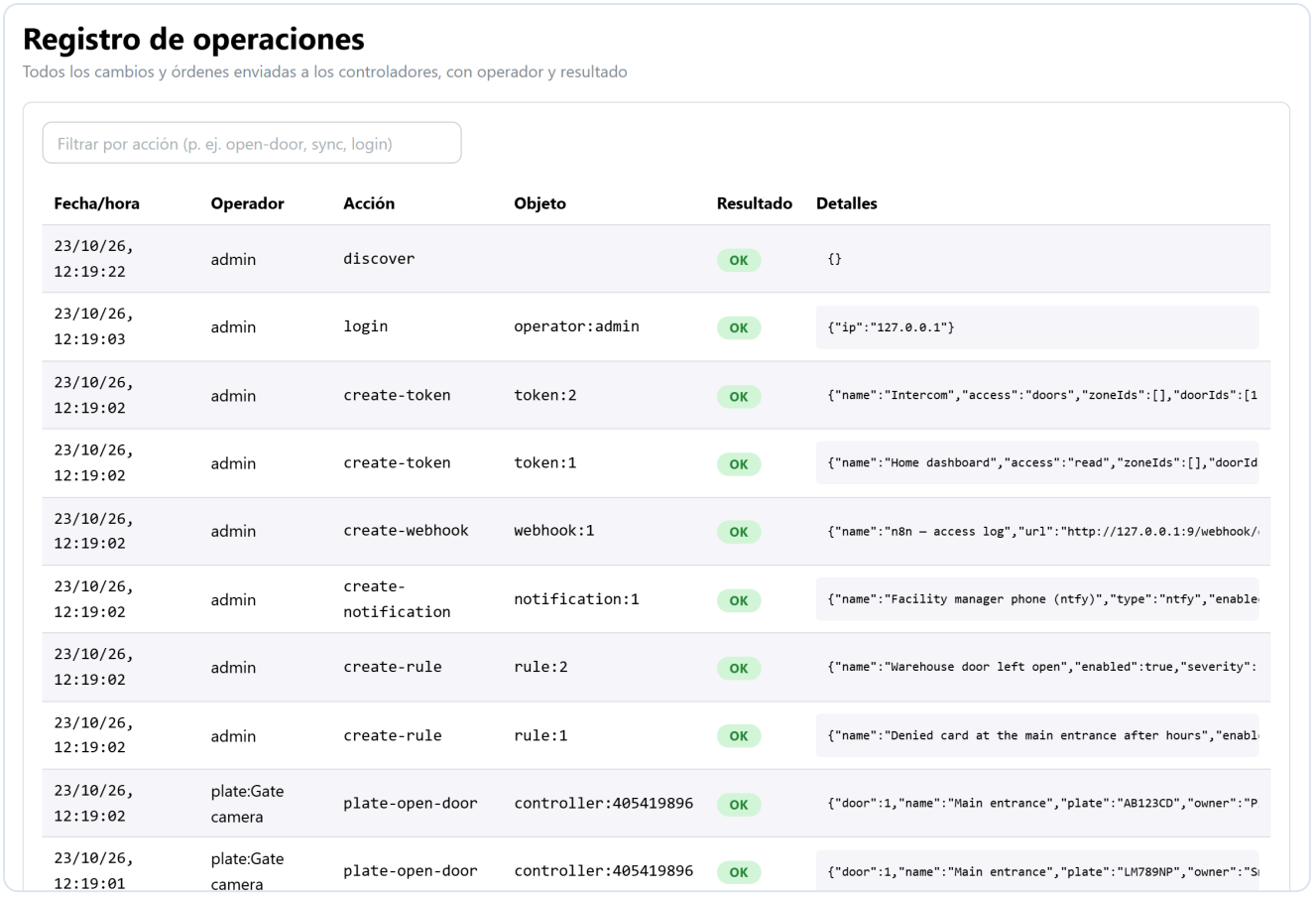


Figura 36 — Cada cambio y cada orden, con operador y resultado.

El registro de cada cambio hecho en la aplicación y de cada orden enviada a los controladores: fecha y hora, operador (o *system* para las operaciones automáticas), acción (por ejemplo `open-door`, `put-card`, `sync-cards`, `login`), objeto, resultado y detalles. Filtre por acción para responder a preguntas como "¿quién abrió ayer la puerta de la oficina trasera?".

ADMINISTRACIÓN

24 · Sistema

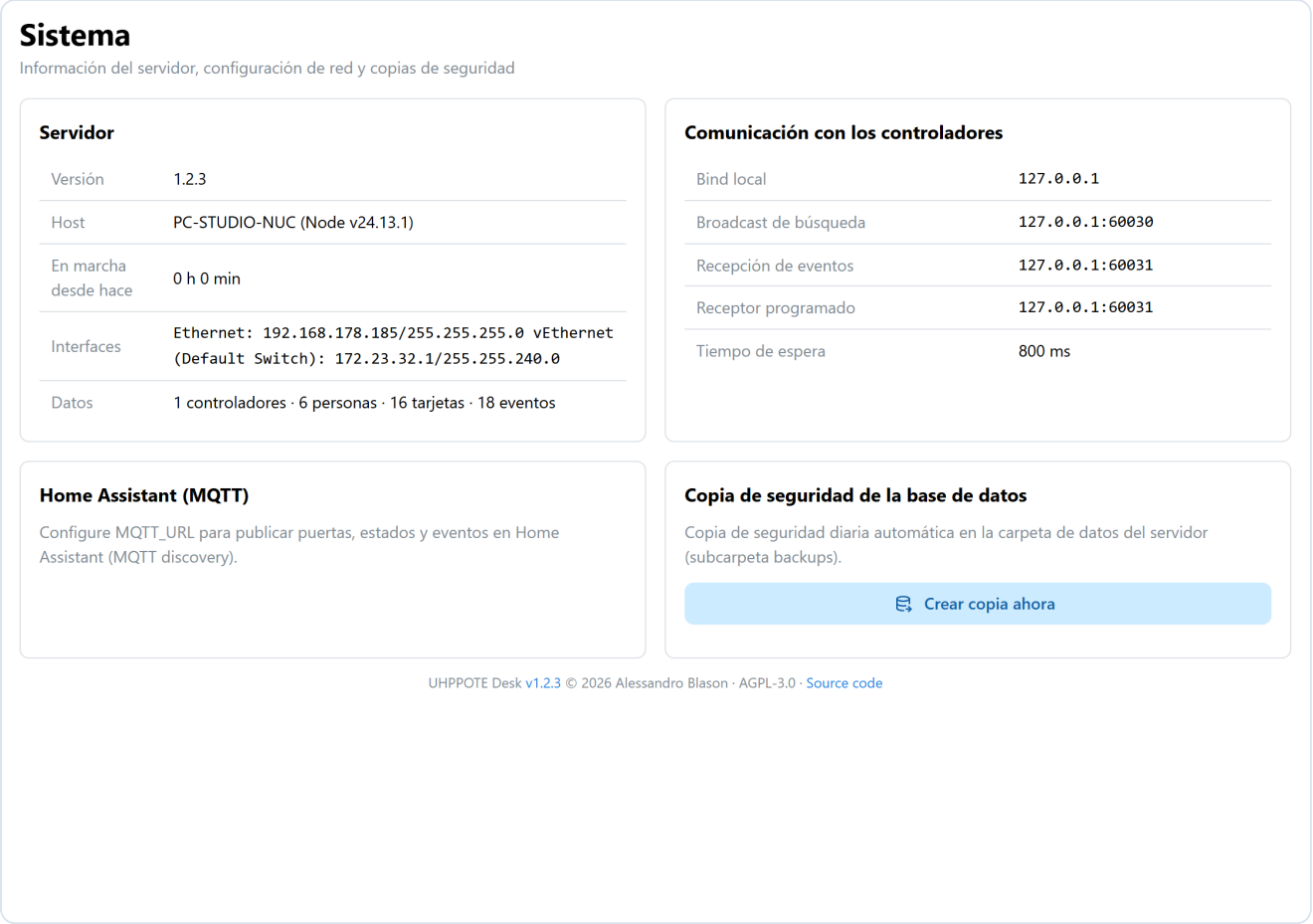


Figura 37 — Información del servidor.

- **Servidor** — versión, nombre de equipo, tiempo en marcha, interfaces de red y volumen de datos (controladores, personas, tarjetas, eventos).
- **Comunicación con los controladores** — los ajustes de red del servidor: dirección local, broadcast de búsqueda, puerto de recepción de eventos y **destino programado**, es decir la dirección a la que los controladores envían sus eventos. Si no está definido aparece un aviso: los eventos solo llegan con la descarga periódica, no en tiempo real.
- **Home Assistant (MQTT)** — el estado de la conexión con el broker, cuando está configurado (véase Home Assistant).
- **Copia de seguridad de la base de datos** — cada noche se hace una copia de la base de datos (a las 02:00 por defecto, se guardan las 14 últimas) en la carpeta `backups` de los datos del servidor. **Crear copia ahora** hace una al momento, por ejemplo antes de una importación grande. Solo administradores.

25 · Cambiar contraseña



Figura 38 — Cambiar la propia contraseña.

Desde el icono de llave de la cabecera. Escriba la contraseña actual y dos veces la nueva (al menos 8 caracteres). Sus otras sesiones abiertas se cierran. Si la contraseña de `admin` la fija la variable `ADMIN_PASSWORD` del servidor, la página explica que solo se puede cambiar allí.

SU CUENTA

26 · Autenticación en dos pasos

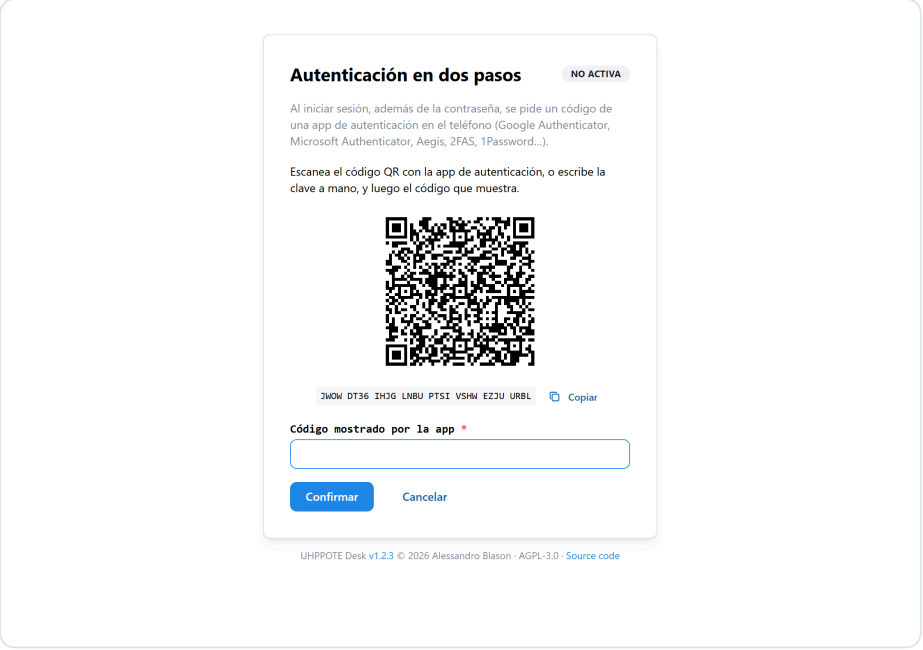


Figura 39 — Activar la autenticación en dos pasos: escanee el código QR con una app de autenticación.

Además de la contraseña, el inicio de sesión pide un código de 6 dígitos de una app de autenticación del teléfono (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis, 2FAS, 1Password…). Cada operador la activa desde el **icono de escudo** de la cabecera (verde cuando está activa):

1. Activar y confirme su contraseña.
2. Escanee el código QR con la app, o escriba la clave que aparece debajo, luego introduzca el código que muestra la app y Confirmar.
3. Guarde los **10 códigos de recuperación** (cópielos o descárguelos) y manténgalos lejos del teléfono: cada uno sustituye una vez al código de la app, y no se vuelven a mostrar.

Desde entonces el inicio de sesión pide el código después de la contraseña; las demás sesiones abiertas y dispositivos recordados (app móvil) se cierran y vuelven a entrar con el código. Un código solo vale una vez, y los códigos erróneos cuentan como intentos de inicio de sesión fallidos. En la misma página puede generar **nuevos códigos de recuperación** o **desactivarla** (contraseña y código).

Teléfono perdido. Inicie sesión con un código de recuperación, u otro administrador la restablece desde la página Operadores.

Acceso de emergencia para administradores

Si el único administrador ha perdido tanto el teléfono como los códigos de recuperación, defina `ADMIN_2FA_BYPASS=true` en el servidor (complemento de Home Assistant: opción *Emergency access without two-factor authentication*) y reinicie. Los administradores entran entonces solo con la contraseña y pueden desactivar su autenticación en dos pasos sin código, aunque sea obligatoria (en ese caso la vuelven a configurar con el nuevo teléfono en el siguiente inicio de sesión). Los operadores y usuarios de solo lectura no se ven afectados: siguen necesitando su código. Mientras la variable esté definida, aparece un aviso rojo en cada página y cada inicio de sesión de este tipo queda marcado en el registro. Quite la variable y reinicie en cuanto se recupere el acceso.

PARTE 6

Automatización e integraciones

Reglas, notificaciones, webhooks, tokens de API, la app móvil y Home Assistant. Solo administradores.

ADMINISTRACIÓN

27 · Reglas

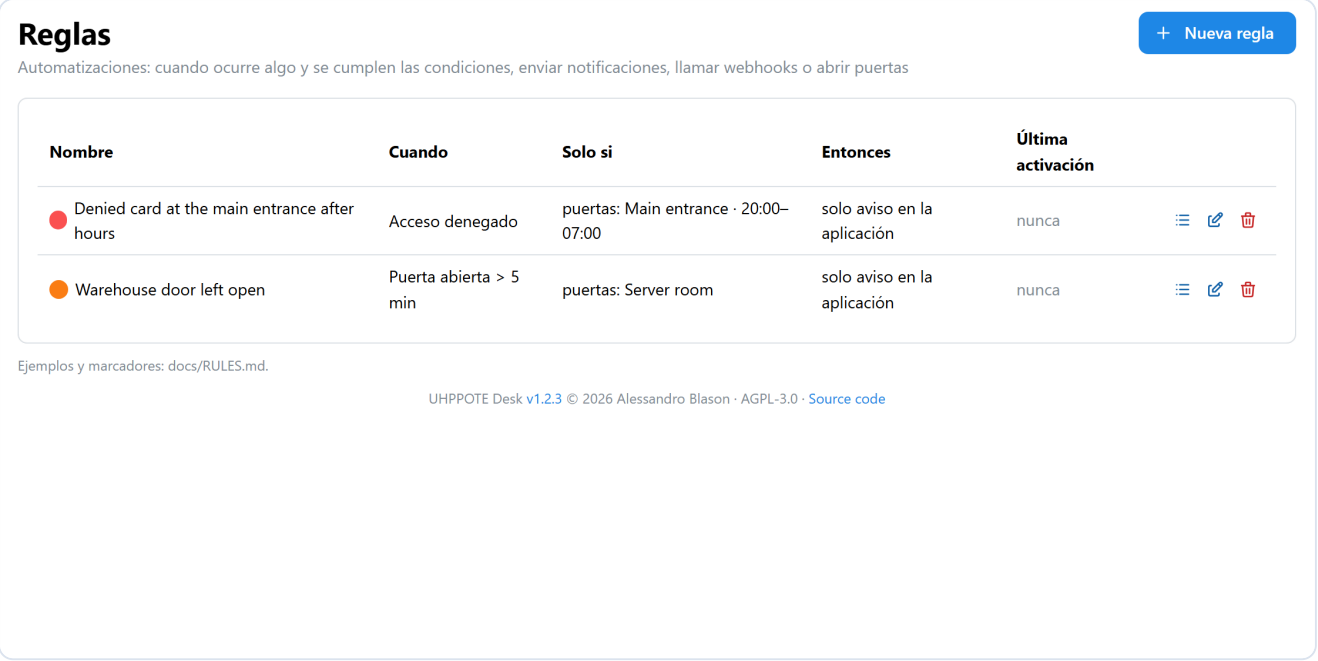


Figura 40 — Reglas de automatización.

Una regla dice **cuándo** pasa algo, **solo si** se cumplen ciertas condiciones, **entonces** hacer algo. Por ejemplo: una tarjeta denegada en la entrada principal después de las 20:00 → notificación de alarma; la puerta del almacén abierta más de 5 minutos → aviso.

- **Cuándo** — cualquier evento (acceso permitido o denegado, evento de puerta, alarma, puerta abierta o cerrada, controlador desconectado o de nuevo en línea, horario inusual, intentos denegados repetidos, enlace de invitado, matrícula) o **puerta abierta más de** un número de segundos (requiere el sensor de puerta).
- **Solo si** — puertas, personas o tarjetas, una franja de horas (puede cruzar la medianoche) y días de la semana.
- **Entonces** — enviar una notificación a algunos canales, llamar a algunos webhooks, abrir algunas puertas. Cada activación aparece también en la app web: las alarmas permanecen en pantalla hasta que se cierran.
- La **gravedad** (información, aviso, alarma) fija emoji y prioridad de las notificaciones; el **mensaje** puede usar `{person}`, `{card}`, `{door}`, `{time}`…; la **pausa** evita activaciones repetidas.

ADMINISTRACIÓN

28 · Notificaciones

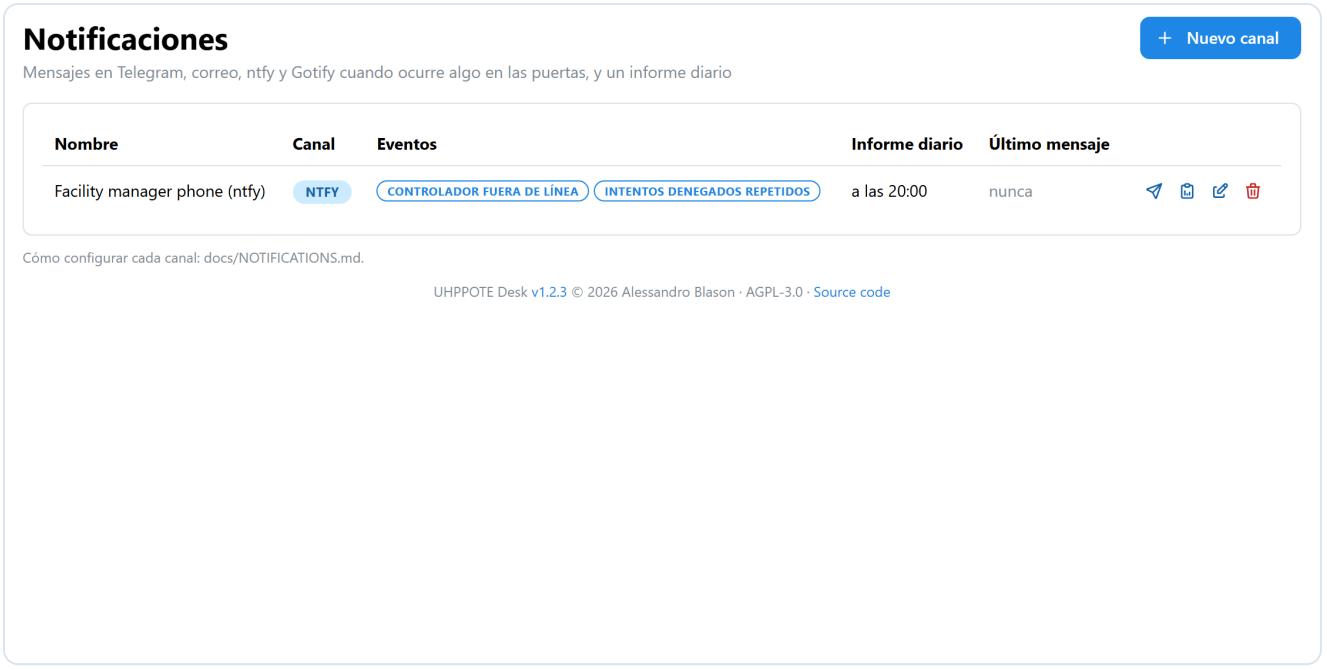


Figura 41 — Canales de notificación.

Mensajes por **Telegram**, por **correo**, o a **ntfy** y **Gotify** (servidores push que pueden funcionar en su propio NAS). Cada canal tiene los eventos que envían un mensaje, un filtro opcional de puertas, el idioma y el **informe diario** opcional (quién entró, accesos denegados, alarmas y anomalías de las últimas 24 horas). En Telegram, los mensajes sobre una puerta pueden llevar un botón **Abrir puerta**, que solo pueden usar los usuarios de Telegram indicados en el canal y durante 15 minutos. **Enviar prueba** comprueba el canal en el momento. Configuración de cada tipo: `docs/NOTIFICATIONS.md`.

ADMINISTRACIÓN

29 · Webhooks

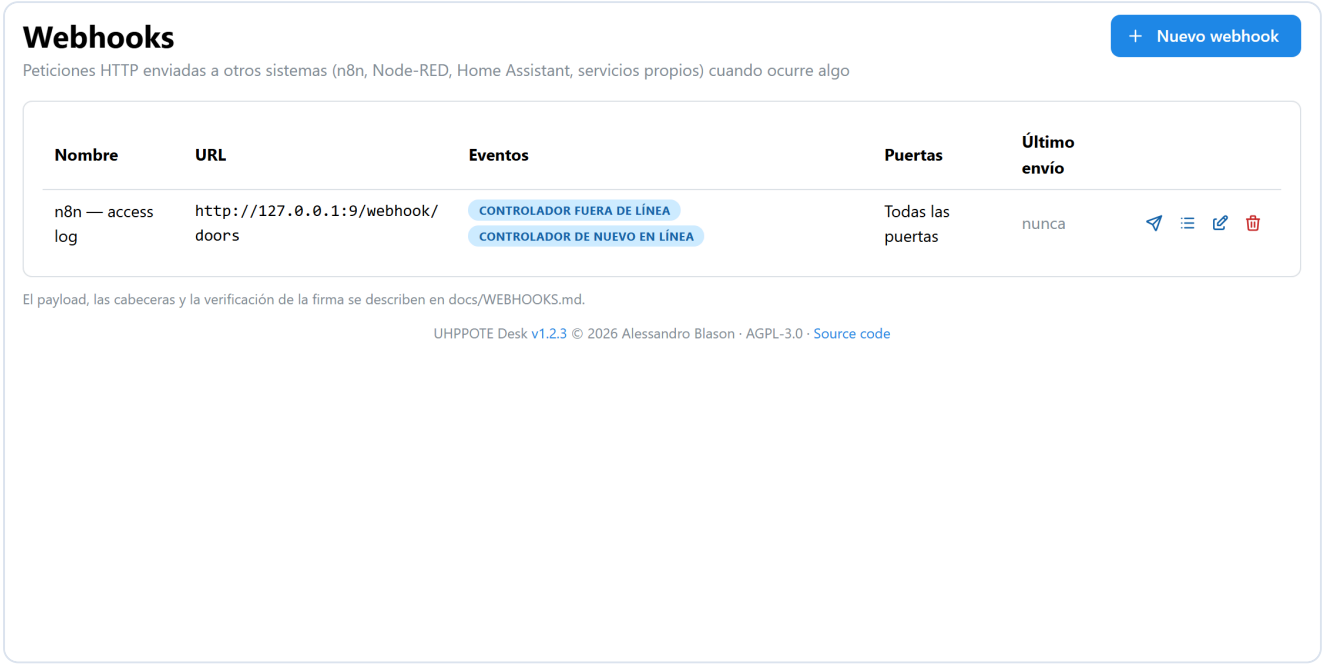


Figura 42 — Webhooks salientes.

Una petición HTTP `POST` a otros sistemas (n8n, Node-RED, Make, un disparador webhook de Home Assistant, su propio servicio) cuando pasa algo: la URL, los eventos, un filtro opcional de puertas y cabeceras adicionales. Cada petición se firma con el secreto del webhook (`X-UHPPOTE-Signature`). **Enviar prueba** envía una petición de prueba; **Envíos** lista las últimas 100 peticiones con código de estado y contenido. Contenidos y firma: `docs/WEBHOOKS.md` .

ADMINISTRACIÓN

30 · Tokens de API

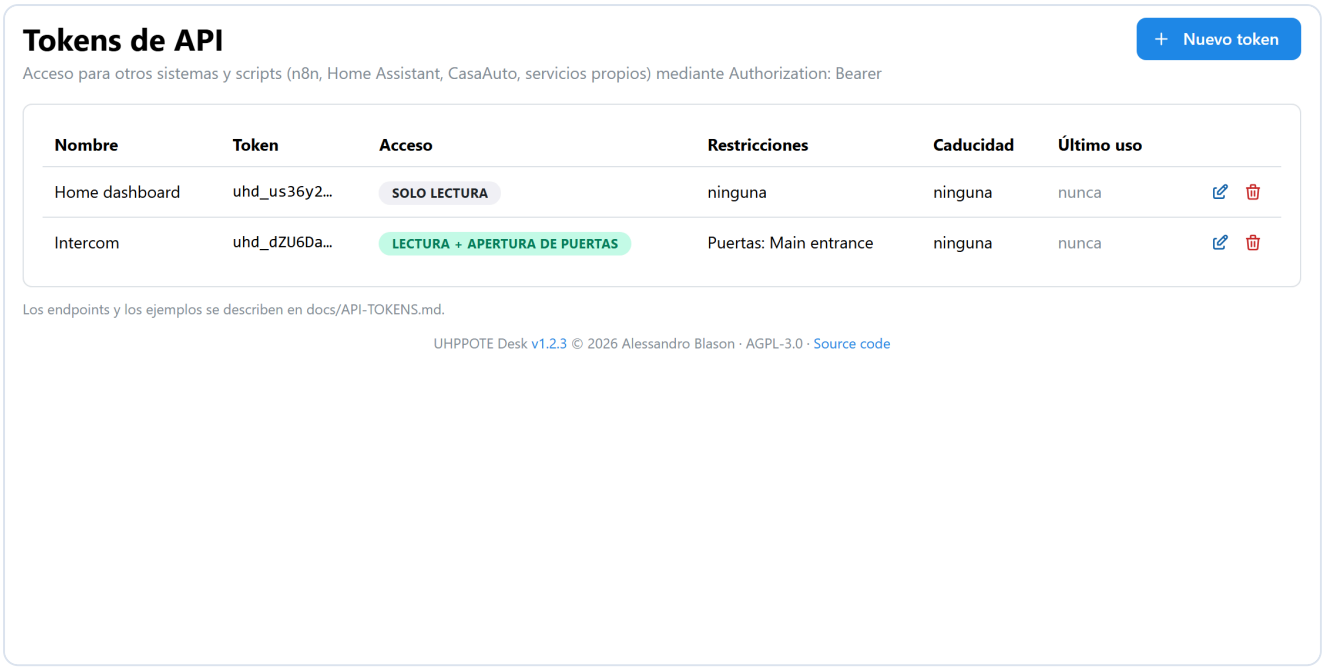


Figura 43 — Tokens de API para otros sistemas y scripts.

Un token permite a otro sistema usar la API de UHPPOTE Desk sin el inicio de sesión de un operador: una domótica que abre la cancela, un script que lee eventos, un sistema de RR. HH. que crea personas. Niveles de acceso: **solo lectura**, **lectura + apertura de puertas**, **operador**, **administrador**; opcionalmente limitado a algunas zonas o a las puertas que puede abrir, y con fecha de caducidad. El token (`uhd_…`) solo se muestra una vez; desactívelo o elimínelo para revocarlo. Todo lo hecho con un token queda en el registro como `token:<nombre>` . Endpoints: `docs/API-TOKENS.md` .

ADMINISTRACIÓN

31 · App móvil

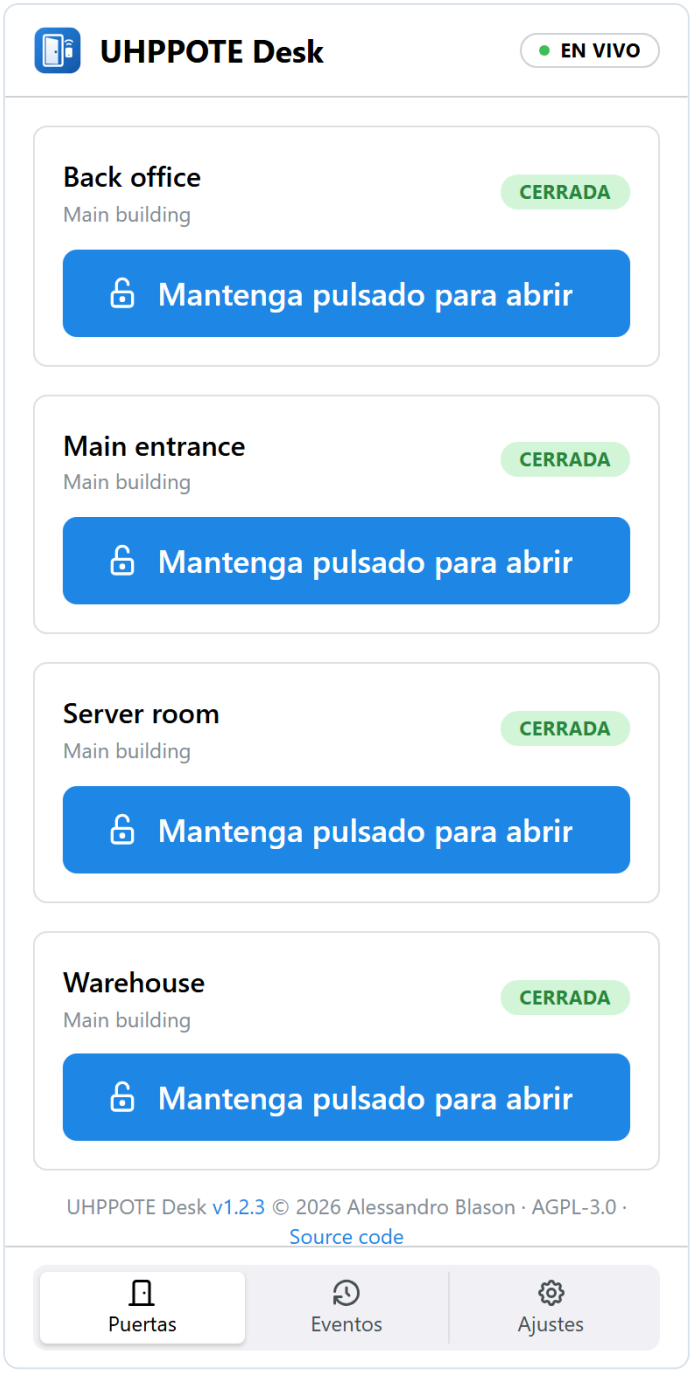


Figura 44 — La app móvil en un teléfono.

La página `/m` está hecha para teléfonos y se puede instalar en la pantalla de inicio como una app. Muestra las puertas con su estado en directo, las abre con una confirmación, lista los últimos eventos y recibe **notificaciones push**. El icono del teléfono de la cabecera la abre.

- Recordar este dispositivo al iniciar sesión da al teléfono una sesión larga propia: sin caducidad con huella/Face ID registrados, si no 30–180 días.
- La apertura de una puerta se confirma **manteniendo pulsado el botón** o, si el administrador lo elige, con la **huella/Face ID** del teléfono.
- La instalación, la huella/Face ID y las notificaciones push requieren HTTPS (`PUBLIC_URL` y un proxy inverso).

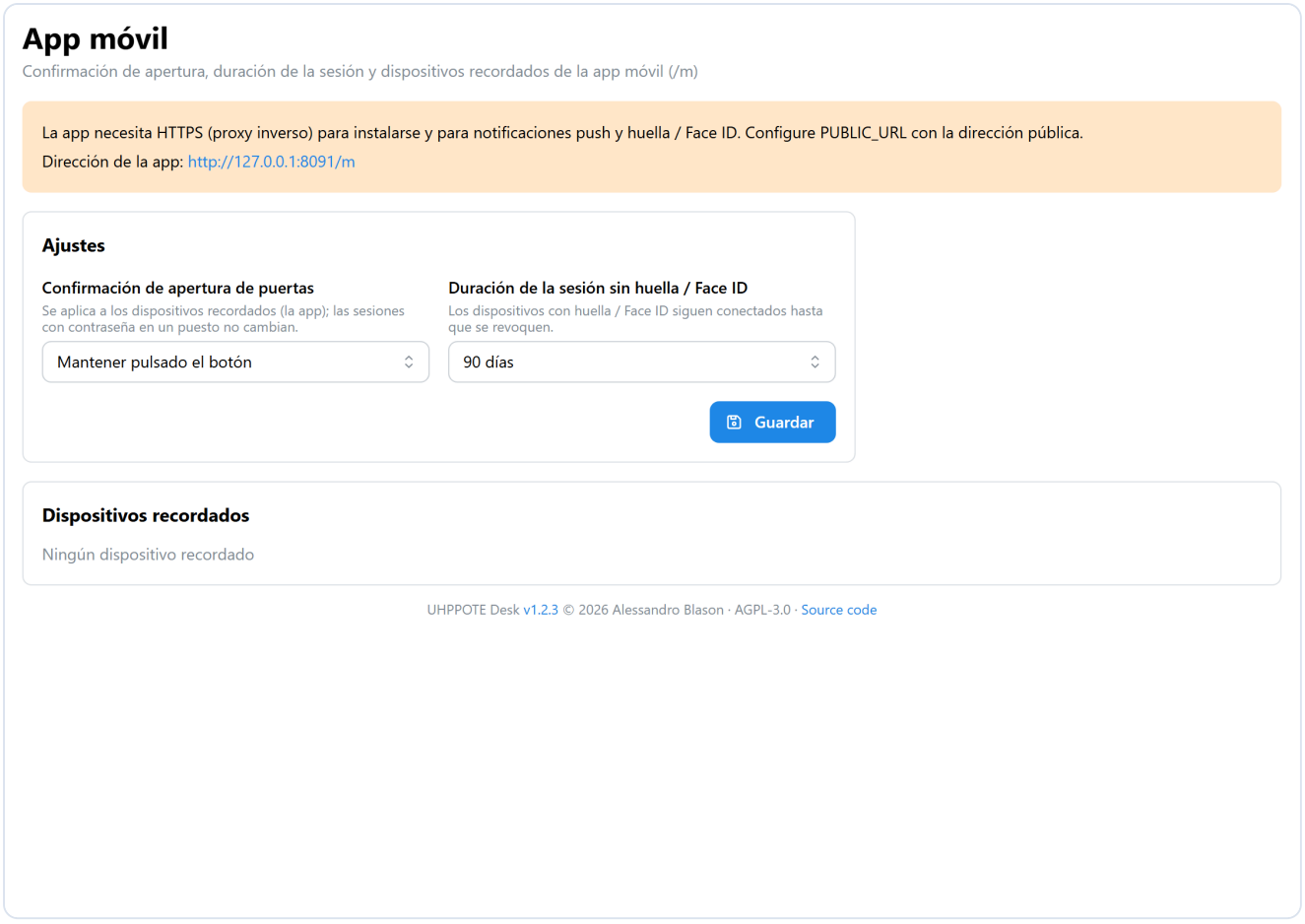


Figura 45 — Ajustes de la app móvil y dispositivos recordados.

En **Administración → App móvil** los administradores eligen la confirmación de apertura y la duración de la sesión, y ven cada dispositivo recordado (operador, último uso, huella/Face ID, push) para revocarlo. Detalles: `docs/MOBILE.md`.

32 · Home Assistant

UHPPOTE Desk publica sus controladores y puertas en un broker MQTT con el **descubrimiento MQTT de Home Assistant**: los dispositivos aparecen solos en Home Assistant. En Home Assistant OS lo más sencillo es el **complemento UHPPOTE Desk** (repositorio `https://github.com/alexbn71/UHPPOTE-Desk`): con el complemento Mosquitto broker la conexión se configura sola. Con Docker, defina `MQTT_URL`, `MQTT_USERNAME` y `MQTT_PASSWORD`; el estado está en la página Sistema.

Entidad	Significado
Controlador	
Conectividad, Problema	controlador accesible; error del sistema indicado
Alarma de incendio	alarma de incendio activa: se enciende en el momento del evento de incendio, se apaga unos segundos después de soltar la entrada
Bloqueo forzado	bloqueo forzado activo
Salida de expansión 1–4	salidas de la placa UT0311-01A (solo con *Placa de expansión conectada*)
Entrada de expansión A1–A3	entradas A1–A3 de la placa, *abierta* cuando el contacto normalmente cerrado está abierto; se leen cada 2 segundos (no envían eventos)

Entidad	Significado
Puerta (una por puerta activa)	
Puerta, Cerradura	sensor de puerta (encendido = abierta); relé (encendido = desbloqueada)
Abrir	botón que abre la puerta (se puede desactivar con `MQTT_DOOR_CONTROL=false`)
Acceso	entidad de evento: permitido, denegado, puerta, alarma — con persona, tarjeta, sentido y motivo
Último acceso	nombre de la última persona que pasó

Los nombres de las entidades siguen `MQTT_LANGUAGE` (opción *MQTT language* del complemento). Ejemplos de automatizaciones: `docs/HOME-ASSISTANT.md`.

PARTE 7

Referencia

Motivos de los eventos, modos de las puertas y reglas, solución de problemas y glosario.

33 · Motivos de los eventos

Cada evento lleva un código de motivo, que se muestra como texto en el monitor y el historial.

Código	Motivo	Significado
1	Paso de tarjeta	acceso permitido con una tarjeta
6	Sin derechos de acceso	tarjeta desconocida para el controlador, o sin permiso en esa puerta
7	Contraseña incorrecta	PIN erróneo en el teclado
8	Antipassback	la tarjeta debe pasar antes por un lector del otro grupo
9	Varias tarjetas	hacen falta más tarjetas para abrir
10	Primera tarjeta	puerta a la espera de la primera tarjeta autorizada
11	Puerta normalmente cerrada	la puerta está en normalmente cerrada
12	Enclavamiento	otra puerta del grupo de enclavamiento está abierta
13	Fuera de franja horaria	el permiso no es válido en este día / hora
15	Franja horaria no válida	la franja horaria no está definida en el controlador
18	Acceso denegado	acceso rechazado por el controlador por un motivo no cubierto por los otros códigos
20	Pulsador de salida	puerta abierta con el pulsador de salida
23 / 24	Puerta abierta / Puerta cerrada	sensor de puerta (con "Registrar eventos de puerta y pulsador")
25	Puerta abierta (contraseña de supervisor)	abierta con un código de puerta
28 / 29	Encendido / reinicio del controlador	el controlador se encendió o se reinició
31–34	Pulsador no válido	pulsador de salida rechazado (puerta bloqueada, desconectado, enclavamiento, amenaza)
37	Puerta abierta demasiado tiempo	la puerta se dejó abierta
38	Apertura forzada	puerta abierta sin un acceso válido
39	Incendio	entrada de alarma de incendio activa
40	Cierre forzado	entrada de bloqueo forzado activa
41–43	Antirrobo · Zona 24 h · Emergencia	entradas de alarma

Código	Motivo	Significado
44 / 45	Apertura remota	abierta desde la aplicación (o un lector USB)
201–203 / 211–213	Entrada de expansión A1–A3 abierta / cerrada	registrada por UHPPOTE Desk para las entradas en uso (tipo *Entrada*)

Las filas de accesos denegados y alarmas se resaltan en rojo en el panel, el monitor y el historial.

34 · Modos de las puertas y reglas de acceso

Modos de las puertas

Modo	Comportamiento
Controlada	funcionamiento normal: la cerradura se abre con una tarjeta autorizada, el pulsador de salida o una apertura remota
Normalmente abierta	la cerradura está siempre liberada (por ejemplo durante el horario de apertura, con una tarea programada)
Normalmente cerrada	la cerradura está siempre bloqueada; las tarjetas se rechazan (motivo 11)

Enclavamiento

Opción	Puertas que no pueden estar abiertas a la vez
Puertas 1 y 2	1 con 2
Puertas 3 y 4	3 con 4
Puertas 1-2 y 3-4	1 con 2, y 3 con 4 (dos esclusas independientes)
Puertas 1, 2 y 3	dos cualesquiera de 1, 2 y 3
Puertas 1, 2, 3 y 4	dos cualesquiera de las cuatro puertas

Antipassback

Opción	Grupos de lectores (entrada : salida)
(1:2);(3:4)	el lector 1 alterna con el lector 2, y el lector 3 con el lector 4
(1,3):(2,4)	los lectores 1 y 3 alternan con los lectores 2 y 4
1:(2,3)	el lector 1 alterna con los lectores 2 y 3
1:(2,3,4)	el lector 1 alterna con los lectores 2, 3 y 4

En un controlador de 4 puertas con un lector por puerta, "lector N" es el lector de la puerta N. En los controladores de 1 y 2 puertas con lectores de entrada y salida, compruebe la numeración en la documentación del controlador.

35 · Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
La búsqueda en la red no encuentra nada	Servidor y controladores en el mismo segmento de red; cable y alimentación; cortafuegos que deje pasar el puerto UDP 60000; con Docker, red "host". Pruebe a añadir el controlador a mano con su dirección IP.
Controlador indicado como Sin conexión	Dirección IP y puerto en *Red y configuración*; ping al controlador; otro programa que usa el controlador al mismo tiempo.
Los pasos no aparecen en el Monitor, pero sí más tarde en el historial	Los eventos en tiempo real no llegan al servidor: defina `UHPPOTE_LISTENER_PUBLIC` en el servidor (véase el aviso de la página Sistema), permita la entrada al puerto UDP 60001 y luego *Configurar automáticamente* el destino en la página del controlador.
Una tarjeta se rechaza aunque tiene permisos	Mire el motivo en el historial: 13 significa fuera de franja horaria; 6 significa que la tarjeta no está en el controlador o no tiene permiso en esa puerta — ejecute *Comparar* en la página Sincronización. Compruebe que persona y tarjeta están activas y que hoy está dentro del periodo de validez de la persona.
"Guardado, pero no enviado a todos los controladores"	Algún controlador estaba desconectado. Cuando vuelva, use *Alinear tarjetas* o *Sincronización completa*.
"Número de tarjeta no válido"	El número debe estar entre 1 y 4294967294. Pase la tarjeta y use el número que aparece entre las tarjetas desconocidas.
Hora incorrecta en eventos o informes	Zona horaria del servidor (variable `TZ`); el reloj del controlador se corrige automáticamente, o use *Sincronizar hora*.
Una salida de la placa de expansión no conmuta	Use *Leer del controlador* para ver qué guarda el controlador; compruebe que *Placa de expansión conectada* está activada y guarde de nuevo; que la salida está activa, con la puerta y los eventos correctos; que la alarma ocurre de verdad (el evento aparece en el Monitor: 37 abierta demasiado tiempo, 38 apertura forzada, 39 incendio). La apertura forzada requiere sensor de puerta; la coacción, un teclado.
Contraseña de administrador olvidada	Defina `ADMIN_PASSWORD` en el servidor y reinícielo; luego entre como `admin`.
Teléfono con la app de autenticación perdido	Entre con un código de recuperación; u otro administrador la restablece (*Operadores*, escudo tachado). Único administrador: `ADMIN_2FA_BYPASS=true`, reinicie, desactívela en la página *Autenticación en dos pasos*, quite la variable y reinicie (véase Autenticación en dos pasos).
"Código de verificación no válido" con la app correcta	Los relojes del servidor y del teléfono deben estar en hora (NTP): los códigos cambian cada 30 segundos.
Las salidas de la placa no aparecen en Home Assistant	*Placa de expansión conectada* debe estar activada en la pestaña *Placa de expansión*; guarde, y se crean las entidades *Salida de expansión 1–4*.

36 · Glosario

Término	Significado
Antipassback	impide que una tarjeta entre dos veces sin salir

Término	Significado
Autenticación en dos pasos (2FA)	un código de una app de autenticación pedido al iniciar sesión además de la contraseña
Broadcast	un mensaje de red enviado a todos los dispositivos de la red local; sirve para encontrar los controladores
Código de instalación	la primera parte (0–255) de un número de tarjeta Wiegand-26
Código de recuperación	un código de un solo uso que sustituye al de la app cuando se pierde el teléfono
Controlador	la placa de control de acceso (UHPPOTE UT0311-L01/L02/L04)
Destino de eventos	la dirección del servidor a la que un controlador envía sus eventos (listener)
Enclavamiento	puertas que no pueden estar abiertas a la vez (esclusa)
Enlace de invitado	un enlace que abre algunas puertas durante un tiempo, sin tarjeta ni app
Fichaje	un paso usado para la asistencia (entrada / salida)
Franja horaria	días y horas en que un permiso es válido (ID 2–254)
Índice de evento	número progresivo de un evento en la memoria del controlador
Placa de expansión	la placa adicional UT0311-01A con cuatro relés de alarma y una entrada de incendio
Primera tarjeta	función que mantiene una puerta cerrada hasta que llega una persona autorizada
Relé	la salida del controlador que libera la cerradura eléctrica
Sincronización	alinear un controlador con la base de datos de la aplicación
Wiegand-26	el formato de lector más común: instalación × 100000 + código
Wiegand-34	formato de lector más largo (se aceptan hasta 40 bits): el número entero de la tarjeta, hasta 10 dígitos
Zona	grupo de controladores, sirve para limitar a los operadores